

1

GİRİŞ & MÜFREDAT Slayt 01 / 101

Orijinal Slayt #1

BESLENMENİN EVRİMİ

Biyolojik Kökenlerden Modern Topluma, Bilimin ve Diyetisyenliğin Tarihsel Yolculuğu

BES 339 • DİYET İLKELERİ VE POPÜLER DİYETLER

BESLENMENİN EVRİMİ

Biyolojik Kökenlerden Modern Topluma, Bilimin ve Diyetisyenliğin Tarihsel Yolculuğu

Arş. Gör. Dr. Caner ÖZYILDIRIM

Akdeniz Üniversitesi • Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2

GİRİŞ & MÜFREDAT Slayt 02 / 101

Orijinal Slayt #2

Dersin İçeriği ve Temel Yol Haritası

Bu derste yanıtını arayacağımız temel evrimsel ve tarihsel sorular

- › Atalarımız nasıl besleniyordu?
- › Beslenmenin evrimi
- › Beslenmenin bir bilime dönüşümü
- › Diyetisyenlik mesleğinin ortaya çıkışı
- › Beslenmenin dönüşümü
- › Beslenmenin geleceği

3

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE & DİAİTA Slayt 03 / 101

Orijinal Slayt #13

Beslenme

Biyolojik Hayatta Kalmadan Fonksiyonel İyi Haline

- › Hayatta kalmak için besinlerin tüketilmesi olarak tanımlanabilirken bugün bu tanım yeterli değildir.
- › Yeterli beslenme
- › Dengeli beslenme
- › Yeterli ve dengeli beslenme
- › Sağlıklı beslenme

4

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE & DİAİTA Slayt 04 / 101

Orijinal Slayt #14

Diyet

Geniş Kapsamlı Yaşam Tarzından Kısıtlayıcı Diyet Listelerine

- › **Antik Yunan'da diaita (δίαιτα):** yaşam yolu-şekli, yaşam alanı.
- › **Eskiden diyetle reçete de denmekteydi:** kişinin ihtiyaçlarına uygun günlük beslenme planının yer aldığı listeleri ifade ediyordu.

› Bugün diyet kelimesinin kullanımı da popülerliğini kaybediyor gibi görünüyor: kişiye özel beslenme programı gibi bir terime dönüştü.

5

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE & DİAİTA Slayt 05 / 101

Orijinal Slayt #19

Diyetetik

Beslenme Biliminin Disiplinlerarası Bir Sağlık Mesleğine Dönüşümü

› Beslenme biliminin sağlık ve hastalıkta insana uygulanması

› **Amerikan Diyetetik Derneği:** Gıda, beslenme, iletişim, fizyolojik, davranışsal ve sosyal bilimler disiplinlerinden türetilen ilkelerin insan sağlığını sağlamak ve sürdürmek için bütünleştirilmesi ve uygulanması

6

2. BİYOLOJİK EVRİM: TOPLAYICILIKTAN ATEŞE Slayt 06 / 101

Orijinal Slayt #6

Büyük Maymunlardan İnsana: Nasıl Ayrıldık ve Nasıl Değiştik?

Doğu Afrika Yarığı, İki Ayağa Kalkış ve 7 Milyon Yıllık Beslenme Evrimimiz

1

BÜYÜK AYRILMA: MAYMUNLARDAN NASIL AYRILDIK? (~7 MİLYON YIL ÖNCE)

Ekolojik & Besinsel Kırılma

AŞAMA 1 • İKLİM TETİKLEYİCİSİ

Doğu Afrika Yarığı (Rift Valley)

Tektonik hareketlerle yükselen dağlar yağmur bulutlarını kesti. Batı Afrika yağmur ormanları olarak kalırken, Doğu Afrika kuraklaşarak **açık savanlara (otlaklara)** dönüştü.

AŞAMA 2 • MEKANİK DEVRİM

Yere İniş & İki Ayak (Bipedalizm)

Ağaçtaki meyve tükenince yere inen atalarımız; uzun otlarda yırtıcıları görmek, güneşe maruziyeti azaltmak ve **4 kat daha az enerji harcamak** için iki ayağı üzerine dikildi.

AŞAMA 3 • DİYET VE ANATOMİ

Ellerin Özgürleşmesi & Dişler

Yürüme işinden kurtulan eller alet yapmaya başladı. Sert yer altı yumruları/kökleri ve leş etine geçişle, maymunların silahı olan **büyük köpek dişleri (canine) küçüldü.**

2

BİZİM DÖNÜŞÜMÜMÜZ: MAYMUNDAN SAPIENS'E 5 BASAMAKLI HAT

Beyin Hacmi: 350 cc → 1400 cc (%400 Büyüme)

~7 - 6 Milyon Yıl

Son Ortak Ata

Sahelanthropus

Diyet: Ağaç kanopisi, olgun meyve, taze yaprak ve tohumlar.

Beyin: 350 cc

~4 - 2 Milyon Yıl

Australopithecus

'Lucy' Soyu

Diyet: Savan kökleri, sert yumrular, tohumlar ve termitler.

Beyin: 450 cc

~2.4 - 1.5 Milyon Yıl

Homo habilis

'Becerikli İnsan'

Diyet: Taş aletle kemik kırma, **Kemik iliği** ve leşçilik.

Beyin: 650 cc (+%40)

~1.9M - 300k Yıl

Homo erectus

'Dik İnsan'

Diyet: Ateş & Pişirme. Kolay sindirim, kısalan bağırsaklar.

Beyin: 1000 cc

~300k - Günümüz

Homo sapiens

'Düşünen İnsan'

Diyet: Geniş spektrum → Tarım Devrimi → Sanayi & Uyumsuzluk.

Beyin: 1400 cc

7

2. BİYOLOJİK EVRİM: TOPLAYICILIKTAN ATEŞE Slayt 07 / 101

Orijinal Slayt #7

Atalarımız Nasıl Besleniyordu?

Meyve Tüketiminin Bilişsel Haritalama ve Beyin Büyümesine Etkisi

› Meyve tüketimi bizim için oldukça avantajlıydı:

› Beyni ve duyuuları keskinleştirdiği düşünölmektedir çünkü iyi meyveyi bulmak için önemli bir bilgi birikimi gerekmektedir.

› Olgunlaşmaya işaret eden renk tonundaki değişiklikleri tanımlamak, meyve ağaçları veya müttefik kaynaklar açısından zengin yerleri hatırlamak için beyinlerinde çevrelerini haritalama yeteneğine ihtiyaç duyulmaktaydı.

› Ayrıca bölgeleri sıralamak, ilkbaharda olgun meyve verenleri hatırlamak ve ziyaret etmek zorunda kaldılar, daha sonra meyveleri daha geç olgunlaştıran noktalara göç ettiler.

› Mevsimler ve yıllar boyunca tekrarlanan bu süreç, meyve yiyenlerin gıda mevcudiyetindeki ve açlıktaki durgunluklardan korunmasına yardımcı oldu. Bilişin somut uygulamalarını gerektiren meyveli meyve, insan evriminin bir yönü olan beyin genişlemesini teşvik etti.

› Hatta et tüketimini merkeze koyan yaklaşımı eleştiren bir görüş de var, meyvenin önemli olduğunu söylüyorlar.

8

2. BİYOLOJİK EVRİM: TOPLAYICILIKTAN ATEŞE Slayt 08 / 101

Orijinal Slayt #3

Primatlar ve Homininler Nasıl Besleniyordu?

Australopithecus ve Erken Homo Türlerinde Enerji Stratejileri

› Australopitsh ve erken/ilik Homo atalarımızın et yediği bilinmektedir.

› Hayvansal tüketimin çok az olduğu düşünölse de homininlerin aldıkları enerjinin %65'ine kadarının hayvansal kaynaklı olduğuna dair kanıtlar da bulunmaktadır.

› Homo habilis'in daha etçil olduğu düşünölmektedir.

Primatlar ve Homininler Nasıl Besleniyordu?

Taş Aletler, Leşçilik ve Kemik İliği Devrimi

- › **Uzman olduğumuz diğer bir konu:** Kemik iliği çıkarmak
- › H. habilis, iliğe erişmek için hayvan kemiklerini kırmaktadır
- › Hayvan kemiklerine bakıldığında taş aletlerle yapıldığı tespit edilen izlere rastlanmış

Primatlar ve Homininler Nasıl Besleniyordu?

Pişirme Hipotezi (Cooking Hypothesis) ve Pahalı Doku Kuramı

- › H. erectus, yaklaşık 1 milyon yıl önce ateşi ısıtmak ve yemek pişirmek için kullanan ilk insanlardı.
- › H.erectus besin için kontrollü yangınlar kullanabiliyor. Pişiriyor, daha kolay sindiriyor. Ateş ve etle beraber önemli bir değişiklik meydana geliyor:
- › Beynimizin büyümesi!
- › Eti sindirmek daha kolay olduğu için bağırsaklar kısalıyor, beyin büyüyor. Habilis'e göre erectus'ta %40 daha büyük beynimiz var.
- › H. habilis'te gözlenen diş, çene ve yüzdeki küçülme, H. erectus'ta hızlanarak ona daha modern bir görünüm kazandırmıştır.
- › Bu iyi bir strateji miydi?

Atalarımız Nasıl Besleniyordu?

Bereketli Hilal ve Yerleşik Yaşama Geçişin Bedelleri

- › Tarım 10,000 yıl önce dünyanın farklı bölgelerinde simultane olarak ortaya çıkmıştır.
- › Güneydoğu Türkiye, Batı İranda düşük bir hızda ve sınırlı bir alanda başlamıştır.
- › İnsanlar özellikle Orta Doğu'nun Bereketli Hilal bölgesinde geçimlerini sağlamak üzere yeni bir yola giriyorlar. Bitkisel besinler temin etmek için doğaya bağımlı olmak yerine ekin yetiştirmeyi ve hayvanları yalnızca avlamak yerine evcilleştirmeyi öğreniyorlar. Bu da bütün yaşam biçimimizi dönüştürecek bir yenilikti.
- › Bu dönüşüme Neolitik Devrim de deniyor, Neolitik "yeni taş devri" anlamına geliyor aslında giderek daha gelişmiş aletler kullanılmasını ifade eden uzun bir süreci ifade ediyor.
- › Tarım devrimi, tarihin en büyük aldatmacası mı?

Antik Dünyada Ekmek ve Bira: Aynı Hamurun İki Yüzü

Filtresiz 'Sıvı Ekmek', Bira Pipetleri ve 2000 Yıllık Karbonlaşmış Pompeii Somunları

MEZOPOTAMYA & MISIR MÖ 1350 • Amarna Dönemi

Bira Neden Pipetle İçiliyordu?

Filtresiz 'Sıvı Ekmek' ve Kamış Pipet

Modern berrak ve filtrelenmiş biralardan aksine; antik bira arpa kepeğinin ve mayanın yüzeyde yüzdüğü, dipte kalın tortunun çöktüğü **koyu, boza kıvamında bir çorbaydı**. Yüzeydeki posayı yutmamak için delikli süzgeç uçlu **kamış pipetler** kullanılırdı.

Tarihsel Bağlam: Bira bir keyif içkisinden ziyade, Nil ve Fırat sularındaki ölümcül patojenlerden korunmak için tüketilen steril, B vitamini zengini bir 'sıvı ekmek' rasyonuydu.

Neues Museum Berlin (Stel 1491)

ANTİK MISIR (ORTA KRALLIK) MÖ 2000 • Meketre Mezarı

Fırın ve Birahane Aynı Teknede

Ekmek ve Biranın Ortak Üretim Maketi

Ekmek ve bira birbirinden bağımsız iki ürün değil, **aynı fermantasyon sürecinin iki yüzüydü**. Fırıncılar önce arpa maltından çifte pişirilmiş, baharatlı **bappir (bira ekmeği)** pişirir; ardından bu ekmekleri su teknelerinde ezerek biraya dönüştürürlerdi.

Tarihsel Bağlam: Piramit işçilerine günde 4-5 testi bira ve sivri konik kalıplarda (bedja) pişirilen ekmekler günlük maaş ve rasyon olarak ödenirdi.

Metropolitan Museum of Art (MET 20.3.12)

ANTİK ROMA & POMPEII MS 79 • Vezüv Patlaması

2000 Yıllık Karbonlaşmış Somun

Panis Quadratus (8 Dilimli Mühürlü Ekmek)

Vezüv Yanardağı'nın külleri altında kalarak taşlaşan ve günümüze ulaşan gerçek Roma ekmeği! Modern kabarık beyaz ekmeklerin aksine; kaba öğütülmüş kepekli unla yapılan, **bıçaksız kolayca kırılacak diye 8 dilime ayrılmış** ve fırıncı sahtekarlığını önlemek için **damgalanmış** sert somun.

Tarihsel Bağlam: Ortasındaki yatay çukur, ekmeğin fırına verilmeden önce iple bağlanarak taşınması ve kabarmasının dengelenmesi için açılmıştır.

Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi

Dersin Temel Çıkarımı: Antik dünyada ekmek ve bira; günümüzün raf ömrü uzatılmış, filtrelenmiş berrak içkileri ya da pürüzsüz sandviç ekmekleri gibi değildi. İkisi de kaba tahıllardan üretilen, mayası, kepeği ve mikroorganizmaları ayrıştırılmamış **yüksek lifli ve biyolojik olarak canlı gıdalardı**.

Görsel Kanıt Arşivi

13

4. ANTİK ÇAĞ: MISIR, YUNAN & HUMORAL TIP Slayt 13 / 101

Orijinal Slayt #21

Ebers papirüsü

MÖ 1550: Antik Mısır'da Bitkisel ve Hayvansal Tedavi Formülleri

› Edwin Smith papirüsü

› İnsanların bitkisel ya da hayvansal kaynaklı pek çok ürünü hastalıklarda destek ürün olarak kullandıkları anlaşılmaktadır. Sıklıkla kullanılanların; kekik, ceviz yaprağı ve yağı, zeytin yaprağı ve yağı, sarımsak, soğan, hardal, susam yağı, nane, yosun, defneyaprağı, üzüm, sirke, bal, karaciğer, beyin, kemik suyu gibi bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler olduğu görülmektedir.

Görsel 1

Görsel 2

14

4. ANTİK ÇAĞ: MISIR, YUNAN & HUMORAL TIP Slayt 14 / 101

Atalarımız Nasıl Besleniyordu?

Akdeniz Diyetinin Tarihsel Temelleri: Tahıl, Zeytinyağı ve Şarap

› Antik Yunan ve Roma'nın diyetleri, günümüzde Akdeniz diyeti olarak bilinen ve hala sağlık yararları nedeniyle kutlanan diyetin temelini oluşturdu.

› Diyetleri büyük ölçüde bitki bazlıydı ve buğday ve arpa gibi tahılların yanı sıra zeytinyağı, meyveler, sebzeler ve baklagiller vurgulanıyordu. Et genellikle özel günlere saklanırken, balık ve peynir gibi süt ürünleri daha yaygın olarak tüketiliyordu. Şarap, özellikle antik Roma'da, temel bir diyet ürünüydü

Tam ekran büyötmek için tıklayın

15

4. ANTİK ÇAĞ: MISIR, YUNAN & HUMORAL TIP Slayt 15 / 101

Orijinal Slayt #24

Platon ve İdeal Diyet Anlayışı (MÖ 428–348)

Antik Felsefede Sağlıklı ve Dengeli Beslenme İlkeleri

› Platon, ideal bir toplumda sağlıklı diyetin tahıl, meyve, baklagil, süt, bal ve balıktan oluşması gerektiğini savunmuştur.

› Aşırı baharat, gösterişli ziyafetler ve aşırı et tüketiminin hekimlere ve mahkemelere duyulan ihtiyacı artıracağını ileri sürmüştür.

Tam ekran büyötmek için tıklayın

16

4. ANTİK ÇAĞ: MISIR, YUNAN & HUMORAL TIP Slayt 16 / 101

Orijinal Slayt #25

Homeros'un İlyada'sı ve Hekim Padalirius

MÖ 8. Yüzyılda Cerrahi ve Diyet Tedavisi

› Homeros'un İlyada destanında adı geçen Truva Savaşı hekimi Padalirius, cerrahi yaralanmaların ötesinde diyetle tedaviye özel ilgisiyle bilinir.

› Antik tıbbın en erken kayıtlarında beslenmenin, iyileşme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıldığını gösterir.

Tam ekran büyötmek için tıklayın

17

4. ANTİK ÇAĞ: MISIR, YUNAN & HUMORAL TIP Slayt 17 / 101

Orijinal Slayt #22

Cicero (MÖ 106–43)

Antik Roma'da Ölçölülük ve Zihinsel Berraklık

› Bedenimiz yiyecek ve içeceklerle tıka basa doluyken doğru dürüst düşünemeyiz.

Tam ekran büyötmek için tıklayın

18

4. ANTİK ÇAĞ: MISIR, YUNAN & HUMORAL TIP Slayt 18 / 101

Orijinal Slayt #23

Lucretius (MÖ95-55)

Bireysel Besin İntoleransı ve Biyokimyasal Özgünlük

› Bir kişi için yiyecek olan bir nesne bir başkası için zehir olabilir.

Tam ekran büyötmek için tıklayın

19

4. ANTİK ÇAĞ: MISIR, YUNAN & HUMORAL TIP Slayt 19 / 101

Orijinal Slayt #18

Diyet ve Sağlık

Antik Yunan Felsefesinde Sade Yaşam ve Beslenme Etiği

› Sokrates, iyi/rahat bir diyetin açgözlölölölölöl ve lüksü tetikleyeceğini düşünüyormuş. Bunun da savaş ve adaletsiz toplumlara yol açacağını söylüyor.

20

4. ANTİK ÇAĞ: MISIR, YUNAN & HUMORAL TIP Slayt 20 / 101

Orijinal Slayt #16

Diyet ve Sağlık

Hipokratik Tıpta Egzersiz, Diyet ve Uyku Dengesi

› Hipokrat yemenin ve egzersizin önemini daha o zaman keşfetmiş. Çok yiyen insanların uykularının kötüleştiğini saptıyor ve bu kişilerin yorgun olduklarını söylüyor. Bu kişilerin nemli/ıslak yapıları sebebiyle kuru yiyecekler tüketmesini tavsiye etmiş. Bağırsağın boşaltılmasına yardımcı olmak için de hafif ve yumuşak bir diyet gereklidir demiş. Sabahları uzun yürüyüşler önermiş hatta çıplak koşmayı tavsiye etmiş ve sert bir yatakta yatılmasını önermiş. Tokluk için yağlı bir diyet öneriyormuş.

21

4. ANTİK ÇAĞ: MISIR, YUNAN & HUMORAL TIP Slayt 21 / 101

Orijinal Slayt #26

Hipokrat

Tıbbın Babasından Koruyucu Hekimlik İlkeleri

› Besin ilacınız/tıbbınız olsun, ilaçlar besininiz değil.

› Hipokrat'ın ayrıca 'Diyette' isimli bir kitabı da bulunmaktadır.

› Şişmanların erken ölmeye meyilli olduğunu söylüyor (MÖ.5yüzyıl).

› Hipokrat'ın tedavide besin karışımları denediği ve ilk önemli karışımının bal, sirke ve karabiber olduğu bilinmektedir

Tam ekran büyötmek için tıklayın

22

4. ANTİK ÇAĞ: MISIR, YUNAN & HUMORAL TIP Slayt 22 / 101

Orijinal Slayt #27

Galen

Bergamalı Galen ve Farmasötik Diyet Sınıflandırması

› Sağlığın besinlere bağlı olduğunu düşünüyor. yiyeceklerin, meyvelerin, tahılların ve sebzelerin özellikleri hakkında yazmıştır.

Tam ekran büyötmek için tıklayın

Dört Hilt (Humor) Teorisi: 2000 Yıllık Tıp Paradigması

Empedokles'in 4 Kozmik Elementinden Hipokrat ve Galen'in Sıvı Patolojisine

› **Felsefi ve Fizyolojik Köken:** MÖ 5. yüzyılda Empedokles'in evreni oluşturan 4 kozmik elementi (Ateş, Hava, Su, Toprak), Hipokrat ve damadı Polybus (*İnsanın Doğası Üzerine*) tarafından insan bedenindeki 4 hayati sıvıya (Kan, Balgam, Sarı Safra, Kara Safra) uyarlandı.

› **Galen ve İbni Sina ile Kurumsallaşma:** Bergamalı Galen (MS 2. yy) bu teoriyi kapsamlı bir fizyoloji, mizaç ve farmasötik diyet sistemine dönüştürdü. İbni Sina (980–1037) *El-Kanun fi't-Tıbb* ile teoriyi zirveye taşıdı ve Ortaçağ ile Rönesans boyunca Avrupa tıp fakültelerinde (Salerno, Montpellier, Paris) tartışmasız tek dogma kabul edildi.

› **Neden 2000 Yıl Boyunca Sorgulanamadı?:** Hastalıkları büyü, kötü ruhlar veya tanrısal gazap gibi doğaüstü güçler yerine; insan bedeninde somut olarak gözlenebilen sıvılara (kanama, safra kusma, balgam atma, terleme) ve mevsimsel döngülere bağlayan ilk seküler, rasyonel ve sistematik tıp teorisiydi.

› **Paradizmanın Yıkılışı (1858):** Rudolf Virchow'un *Hücresel Patoloji* (Cellularpathologie) teorisini yayımlamasıyla tıp kesin olarak anladı ki; hastalıklar sıvılarda değil, hücrelerin yapısında ve işlev bozukluğunda meydana gelmektedir.

Humoral Tanı, Mizaç ve Diyet Algoritması

Zıtların Zıtlarla Tedavisi (Contraria Contrariis Curantur) ve Modern Kültürdeki Canlı İzleri

HAVA Sıcak & Nemli

KAN

Sanguis • Sanguinik

Organ: Kalp & Damarlar **Mevsim:** İlkbahar

Mizaç (Karakter): Neşeli, sosyal, dışadönük, hareketli, canlı kırmızı yanaklar

Bozukluk / Hastalık: Aşırılığında: Yüksek tansiyon, ateşli hummalar, burun kanamaları, inme (apopleksi)

Diyet Tedavisi (Zıt İlke):

Soğutucu & Kurutucu Diyet (arpa suyu, sirke, ekşi nar, yeşillikler). Kırmızı et ve şaraptan kaçınma; kan alma (hacamat).

ATEŞ Sıcak & Kuru

SARI SAFRA

Khole • Kolerik

Organ: Karaciğer & Safra Kesesi **Mevsim:** Yaz

Mizaç (Karakter): Asabi, tez canlı, hırslı, cesur, keskin zekalı, sarımtırak ten

Bozukluk / Hastalık: Aşırılığında: Sarılık, akut karaciğer sancıları, mide yanması, şiddetli migren

Diyet Tedavisi (Zıt İlke):

Soğutucu & Nemlendirici Diyet (salatalık, marul, kavun, kabak, bol su). Acı baharat, hardal ve kızartmalardan kaçınma.

TOPRAK Soğuk & Kuru

KARA SAFRA

Melankhole • Melankolik

Organ: Dalak **Mevsim:** Sonbahar

Mizaç (Karakter): İçe dönük, hüzünlü, kuşkucu, analitik, derin düşünen, koyu-soluk ten

Bozukluk / Hastalık: Aşırılığında: Melankoli (ağır klinik depresyon), inatçı kabızlık, kanser, karamsarlık
Diyet Tedavisi (Zıt İlke):

Isıtıcı & Nemlendirici Diyet (tavuk/koyun suyu, süt, tatlı badem, incir, ılık banyo). Kuru fasulye, mercimek, lahanadan kaçınma.

SU Soğuk & Nemli

BALGAM

Phlegma • Flegmatik

Organ: Beyin & Akciğer **Mevsim:** Kış

Mizaç (Karakter): Ağırkanlı, sakin, duygusuz, üşengeç, hafızası zayıf, beyaz-soluk ten

Bozukluk / Hastalık: Aşırılığında: Kronik nezle, bronşit, astım, ödem, romatizma, sindirim tembelliği
Diyet Tedavisi (Zıt İlke):

Isıtıcı & Kurutucu Diyet (zencefil, karabiber, bal, fırınlanmış etler, kekik). Süt ürünleri, soğuk su ve çiğ gıdalardan kaçınma.

GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN İZLERİ:

1. Psikoloji ve Dildeki İzler: **Melankoli** doğrudan Grekçe *Melan-khole* (Kara Safra) sözcüğünden gelir. *Flegmatik* (soğukkanlı), *Kolerik* (öfkeli) mizaçlar psikolojide hala kullanılır. Dildeki 'kanı kaynamak', 'soğukkanlı olmak', 'safra püskürtmek' bu teoriden kalmadır.

2. Mutfak ve Besin Eşleşmeleri: **Balık ardından Helva/Tahin:** Balık 'soğuk-nemli' kabul edildiğinden bedeni dondurmaması için 'sıcak-kuru' helva ile dengelenirdi. Kışın nezle olunca (balgam artınca) sıcak zencefil, bal ve karabiber alma refleksi 2000 yıllık Galenik *Contraria contrariis curantur* (Zıtların Tedavisi) kuralıdır.

25

4. ANTİK ÇAĞ: MISIR, YUNAN & HUMORAL TIP Slayt 25 / 101

Orijinal Slayt #17

Diyet ve Sağlık

İslam Tıbbının Altın Çağında Bireyselleştirilmiş Rejimler

> İbni Sina'nın da ideal vücuda ulaşmak için zayıf ve şişmanlara yönelik diyet planları bulunmakta

26

5. COĞRAFİ KEŞİFLER & SANAYİLEŞME Slayt 26 / 101

Orijinal Slayt #11

Atalarımız Nasıl Besleniyordu?

Yeni Dünya Besinlerinin (Patates, Domates, Mısır) Küresel Yayılımı

> 15. ve 16. yüzyıllardaki Keşif Çağı Avrupa'ya yeni yiyecekler getirdi ve diyetleri kökten değiştirdi. Amerika'dan gelen patates, domates, mısır ve çikolata gibi temel ürünlerin tanıtılması Avrupa mutfağında devrim yarattı. Bu malzemeler hızla Avrupa diyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi ve küresel ticaret yoluyla dünyanın diğer bölgelerine yayıldı

27

5. COĞRAFİ KEŞİFLER & SANAYİLEŞME Slayt 27 / 101

Orijinal Slayt #73

Beslenmenin Dönüşme Süreci

Sosyal Gramer, Ziyafetler ve Kültürel Mutfakların Yükselişi

- › Besinler kültürel olarak kodlandı, sosyal gramer oluştu
- › Mutfaklar/cuisine'ler belirginleşti
- › Yaşadığımız çevreye, coğrafyaya, topluma, statüye uygun besinler seçildi.
- › Ziyafet anlayışı meydana çıktı; beslenme, gösteriş ve güce dönüştü.
- › Dinler ne yeyip içeceğimize karar verdi
- › Coğrafi keşifler meydana geldi
- › Bilim ve teknoloji ilerlemeye başladı

28

5. COĞRAFİ KEŞİFLER & SANAYİLEŞME Slayt 28 / 101

Orijinal Slayt #74

Beslenmenin Dönüşme Süreci

Sanayi Devrimi Sonrası Gıda Coğrafyasının Değişimi

- › Son 100-200 yıllık süreç
- › Endüstri devrimi, motorlar, makineler
- › Buhar, benzin, dizel, elektrik de hayatımıza girince tabi besin üretimi, depolanması, taşınması arttı ve kolaylaştı.
- › Dondurucunun/buzdolabının hayatımıza girmesi
- › Hijyen, antibiyotik, pastörizasyon
- › Verim artışı, gübre kullanımı,
- › Teknolojiyle beraber daha geniş bir çerçeveden bakınca modernleşme ve şehirleşme süreci hayatımıza girdi
- › Süper marketler yaygınlaştı besinler her yere yayılır ve kolayca ulaşılabilir hale geldi. Tüm bu sebepler besini ve beslenmeyi önemli bir yere taşıdı.
- › Küreselleşme başladı, reklam, kapitalizm ve ticaret özgürlüğü sağladı
- › Beslenme, bir sanayi haline geldi

29

5. COĞRAFİ KEŞİFLER & SANAYİLEŞME Slayt 29 / 101

Orijinal Slayt #12

Atalarımız Nasıl Besleniyordu?

Fabrikalaşma, Konservleme, Rafine Şeker ve Obezitenin Doğuşu

- › 18. ve 19. yüzyıllardaki Sanayi Devrimi, gıdanın üretim, dağıtım ve tüketim biçiminde önemli değişikliklere yol açtı.
- › Kitle üretimi ve konservleme ve soğutma gibi gıda koruma alanındaki gelişmeler, daha önce nadir bulunan veya mevsimlik gıdaları yıl boyunca daha erişilebilir hale getirdi.
- › Ancak bu dönemde işlenmiş ve rafine edilmiş gıdaların yükselişi de görüldü ve bu da birçok insanın diyetlerinin besin kalitesinde düşüşe yol açtı.
- › Rafine şeker, beyaz un ve işlenmiş yağlar temel gıda maddeleri haline geldi ve günümüzde hala yaygın olan obezite ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına katkıda bulundu

30

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 30 / 101

Orijinal Slayt #28

Diyetetiğin Gelişimi

Ortaçağ Salerno Tıp Okulu ve İlk Diyet Reçeteleri

› Ortaçağ döneminde, Salerno Okulu (M.S. 476), hekimleri sağlıklı ve hasta insanlar için reçete edecekleri diyetleri bilmekten sorumlu olmaya teşvik etti; bu amaçla, diğer şeylerin yanı sıra, sağlıklı insanlar tarafından "gıdanın kalitesini ve türünü, ne zaman, ne kadar ve ne sıklıkta tüketilmesi gerektiğini" öğrenmeleri gerekiyordu.

31

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 31 / 101

Orijinal Slayt #29

Diyetetiğin Gelişimi

Santorio Santorio ve 'Gözle Görülemeyen Terleme' (Perspiratio Insensibilis)

› Muhtemelen insan beslenmesi üzerine ilk çalışma yapan kişi, birkaç hafta boyunca kendi ağırlığını, yediği yiyeceklerin ağırlığını ve vücuttan atılan tüm ürünleri kaydeden, sonuçlarını yayınlayan ve bazal metabolizmayı ilk inceleyen kişi olarak kabul edilebilecek olan İtalyan hekim Sanctorius'tur (1561-1636).

› Ancak, yiyeceklerin insanda nasıl metabolize edildiğini keşfetmek yüz yıl aldı.

32

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 32 / 101

Orijinal Slayt #30

Diyetetiğin Gelişimi

Sindirimin Mekanik Değil Kimyasal Bir Süreç Olduğunun Kanıtı

› Fransız René Réaumur (1683-1757), sindirimin kimyasal bir süreç olduğunu tespit ederek, sindirimi ezme veya çürütme olarak gören teorilerin yanlış olduğunu kanıtladı; midede yiyeceklerin çözündüğünü ispatladı; mide suyunda asidin varlığını kanıtladı.

› İtalyan Lazzaro Spallanzani (1729-1799) Réaumur'un bulgularını doğruladı ve sindirimin fermentasyon değil kimyasal bir süreç olduğunu açıklayan bir kitap yazdı.

33

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 33 / 101

Orijinal Slayt #31

Diyetetiğin Gelişimi

1747: İlk Kontrollü Klinik Deney ve C Vitamininin Zaferi

› James Lind 1747'de bunu kanıtlamıştır. 18. yüzyılda gıdaların hem zehir hem de ilaç olduğu fikri ilkel bir terapötik deneyle kanıtlanmış ve limon suyu iskorbüt hastalığı olanların (C vitamini eksikliği veya yetersizliğinden kaynaklanan, kanın fakirleşmesi, canlı lekeler, diş etlerinde ülserasyonlar ve kanamalarla karakterize bir hastalık) iyileşmesini sağlamıştır.

34

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 34 / 101

Orijinal Slayt #32

Diyetetiğin Gelişimi

Tahıl Kimyası ve Bitkisel Proteinlerin İzolasyonu

› John Bartholomew Beccari 1682 ve 1766 yılları arasındaki dönemde buğday glütenerini izole etmiş ve organizma için gerekli maddeler arasına dahil etmiştir.

35

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 35 / 101

Orijinal Slayt #33

Diyetetiğin Gelişimi

18. Yüzyıl Londra Hastane Diyetleri ve Rasyonlama

› Londranın en eski hastanesi olan "St Bartholomeur Hospital"

› **Dört diyet uygulaması yapılıyor:**

› Common

› **Broth:** common ama et yok,

› **Thin or fever:** et, bira, tereyağ yok topyokalu süt, ararat, sago, pirinç, arpa sütü var,

› süt:süt lapası, 12 ons ekmek, topyokali süt, ararat, sago, pirinç, arpa suyu, 1 ons tereyağı, haftada 3 ekmek pudingi içeriyor.

Tam ekran büyütme için tıklayın

36

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 36 / 101

Orijinal Slayt #34

Diyetetiğin Gelişmesi=Bilimin Gelişmesi

1785 Kimya Devrimi ve Besin Öğelerinin Keşfi

› Chemical Revolution-1785

› Besini ve besinin vücutta nasıl kullanıldığı anlaşmaya başlıyor

› Joseph Black, Joseph Priestley, Carl Wilhelm Scheele ve Antoine Lavoisier tarafından geliştirilen ilk çalışmalar, enerji metabolizmasının merkezi olan iki gazın, oksijen ve karbondioksitin tanımlanmasında özel bir rol oynamıştır.

37

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 37 / 101

Orijinal Slayt #35

Antoine Lavoisier (1743-1794)

Solunumun Kimyasal Yanma Olduğunun İspatı ve Oksijen Tüketimi

› Modern kimyanın babası

› Lavoisier'ın yaklaşımına kadar olan süreçte maddeler ve reaksiyonlar "simya" olarak ele alınıyordu ve antik dönemlerden kalan bilgilere dayanıyordu.

› Lavoisier döneminde, kimya alanında Antik Yunan döneminden kalan "toprak, su, ateş ve hava"'nın dört temel element olduğu öğretisi geçerliliğini korumaktaydı.

› Modern kimyanın babası Lavoisier, metabolizma ve solunum çalışmaları yapmış ve solduğumuz havanın bileşimini karakterize etmiştir. Bu zamana kadar solunumun amacının kalbi soğutmak olduğu düşünülürse çok büyük bir iş yapmıştır.

› Aynı zamanda çalışanların dinlenenlerden daha fazla yiyeceğe ihtiyacı olduğunu saptamıştır.

Tam ekran büyütme için tıklayın

38

İndirekt Kalorimetre

Metabolik Hızın Gaz Değişimi Üzerinden Hesaplanması

› Antoine Lavoiser (1743-1794)

› Modern kimyanın babası

Görsel 1

Görsel 2

39

Justus von Liebig

Tarımsal Kimya ve Makro Besin Sınıflandırmasının Kurucusu

› Hayvanlar üzerinde araştırmalar yaptı ve proteinlerin, karbohidratların ve yağların vücutta oksitlendiğini fark etti.

Tam ekran büyötmek için tıklayın

40

Carl von Voit ve öđrencisi Max Rubner

Hücresele Oksijen Metabolizması ve Yüzey Alanı Yasası

› Voit, oksijen tüketiminin hücresele metabolizmanın bir sonucu olduğunu gösterirken, Rubner bugün hala kullanılan kalori değeri için belirli gıdaların ana enerji değeri ölçtü. Örneđin, karbohidratlar ve proteinler yaklaşık 4 kcal/g enerji üretirken, lipidler 9 kcal/g'a kadar enerji üretebilir.

› Rubner'in gözlemleri, dinlenen bir hayvan için ısı üretiminin ısının ortadan kaldırılmasına eşdeđer olduğunu kanıtladı ve Lavoiser'in ilk deneylerinde ima edilen enerjinin korunumu yasasının canlı organizmalar için de geçerli olduğunu doğrulamıştır.

Tam ekran büyötmek için tıklayın

41

Carl von Voit ve öđrencisi Max Rubner

1889: Bomba Kalorimetresi ve Besinlerin Isı Deđerleri

› 1889'a gelindiğinde Rubner bomba kalorimetri icat etmişti

› Proteinin termik etkisi, fiziğın kalori dengesine uygulanan enerji yasaları ve bir kaloninin bir kalori olduğu konusundaki en temel bulgusunu. "Üç ana gıda maddesi, karbohidratlar, protein ve yağ, ısı üretme değeri göre birbirinin yerini alabilir" olarak bildirmiş. Buna "İzodinamik Yasa" adını vermiştir.

› Rubner, protein, yağ ve karbohidratların kalori değeri ölçen ilk kişiydi.

› Rubner ayrıca bomba kalorimetresinden farklı olarak insan vücudunun proteinden nitrojeni metabolize edemediğini ve bu kalorilerin idrar yoluyla atıldığını kaydetti.

› Bir köpeğın kalorimetrede 45 gün yaşadığı bir deney yapmıştır. Bu süre boyunca, karbon dioksit ve atılan nitrojenden 17.406 kalori hesaplandı. Kalorimetre ile ölçülen kaloriler, hesaplananlarla dikkate değeri bir uyum

olan 17.349 idi. Bu zarif deney, metabolizmada enerjinin karşılıklı konuşma yasasını oluşturdu. Kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanan dışında hiçbir enerji mevcut değildi.

› Kalori bir kaloridir kavramını ortaya atan kişi olarak anılmaktadır.

Tam ekran büyötmek için tıklayın

42

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 42 / 101

Orijinal Slayt #40

Wilbur Olin Atwater

1895: İnsan Solunum Kalorimetresi ve Enerji Dengesi

› 1895'te Atwater kendi tüm vücut kalorimetresini oluşturmayı tamamladı ve bir dizi deneye başladı.

› Tüm vücut kalorimetresi, birkaç gün boyunca bir insan gönüllüyü barındırabilir ve Atwater'ın gönüllülerin fiziksel aktivite yapmasını ve ardından üretilen ısıyı analiz etmesini sağlayarak insan metabolizmasını ölçmesine olanak tanır.

› Bu bilgiyi kullanarak metabolizmayı ve gıda alımı ile enerji çıkışı arasındaki dengeyi ölçebildi.

› 1899'da Atwater, protein, karbonhidrat ve yağlar için kalori değerleri yayınladı ve şimdi Atwater Değerleri dediğimiz şeye ulaştı. Yani, bir gıda maddesi 30 g protein, 40 g karbonhidrat ve 20 g yağ içeriyorsa, Atwater değerlerini kullanarak gıda maddesinin toplam kalori sayısını ~ 460 kalori olarak tahmin edebilir.

Görsel 1

Görsel 2

43

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 43 / 101

Orijinal Slayt #41

Wilbur Olin Atwater

Fizyolojik Yakıt Değerleri: 4 - 9 - 4 Çarpanlarının Doğuşu

› 1887'de Atwater, 'Besinin Potansiyel Enerjisi' başlıklı bir makale yayımladı ve kaloriyi bir kilogram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece yükselten ısı miktarı olarak tanımladı.

Görsel 1

Görsel 2

44

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 44 / 101

Orijinal Slayt #42

Kalorinin Çifte Tanımı: Fransız vs. Alman Ekölü

19. Yüzyıl Termodinamik Karmaşası: Küçük 'c' ve Büyük 'C' Kalori

› 1870'lere gelindiğinde, kalorinin birbiriyle yarışan tanımları Fransız kimyager Marcellin Berthelot'yu bir ayırım yapmaya itti. Kaloriyi (küçük c harfiyle) Favre ve Silbermann'a göre gram-kalori ve Clément'e göre kilogram-kalori olarak tanımladı. Kalori "küçük kalori" olarak bilinirken, Calorie "büyük kalori" olarak bilinmeye başladı. 1894 yılında ABD'li doktor Joseph Raymond, klasik ders kitabı A Manual of Human Physiology'de büyük kalorinin kilokalori olarak adlandırılmasını önerdi, ancak bu terim birkaç yıl sonrasına kadar yaygınlaşmadı.

› 1852'de Fransız kimyagerler Favre ve Silbermann, 1 gram suyun sıcaklığını 1°C artırmak için gereken enerjiyi 'kalori' olarak tanımladı.

› Bu durum, beslenme biliminde kullanılan kilokalori (1000 kalori) ile fizik laboratuvarlarındaki kalori arasında 1.000 katlık bir ölçek farkı yarattı.

45

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 45 / 101

Orijinal Slayt #43

Enerji Birimleri Savaşı: Kalori vs. Joule

1882 İngiliz Bilimin İlerlemesi Derneği ve Standartlaşma Çabaları

› 1882 yılında William Siemens başkanlığında toplanan BAAS, keyfi ve sıcaklığa bağımlı kalori yerine elektromanyetik sisteme dayalı 'Joule' birimini önerdi.

› Joule fizik dünyasında standartlaşırken, tıp ve beslenme dünyası Atwater'ın etkisiyle 'Kalori'yi pratik metabolik birim olarak korudu.

46

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 46 / 101

Orijinal Slayt #44

Wilbur Atwater ve Kalorinin Standartlaşması

Beslenme Biliminde Kalori Biriminin Zaferi ve 2.000 Kalori Standardı

› Hem kalori hem de joule 1948 yılında uluslararası bilim camiasının standart enerji birimi olarak joule'ü kabul etmesiyle resmen geçersiz hale geldi. Siemens'in de belirttiği gibi, sadece büyük harf ve büyüklük sırası ile ayırt edilen iki farklı tanıma sahip olmak çok kafa karıştırıcıydı. Ancak bugüne kadar ABD'deki beslenme etiketleri kalori değerini belirtmeye devam ederken, diğer ülkeler hem kcal hem de joule cinsinden değerler vermektedir.

› Georgia Üniversitesi'nden Prof. James Hargrove'un araştırmaları, Atwater'ın kaloriyi Amerikan sözlüklerindeki tek pratik metabolik birim olduğu için seçtiğini belgeler.

› Günlük önerilen enerji alımının '2.000.000 kalori' yerine '2.000 Kalori (kcal)' olarak sunulması, halk sağlığı iletişimi açısından dönüm noktası oldu.

47

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 47 / 101

Orijinal Slayt #45

Francois Magendie

Azotlu Besinlerin (Protein) Yaşam İçin Zorunluluğunun İspatı

› Köpekleri tek bir besinle beslemiş. Önce şekeri denemiş, 2 hafta sonra kilo kaybı görülmeye başlandığı ve 1 ay sonra ölüm olduğunu saptamış. Zeytinyağı, gum, tereyağı, bunları denemiş sırayla. Sonuç hep aynı= tek bir besinle yaşayamacağız fikrini edinmiş böylece.

Tam ekran büyötmek için tıklayın

48

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 48 / 101

Orijinal Slayt #46

William Beaumont

Alexis St. Martin'in Mide Fistülü ve Gastrik Sindirim Gözlemleri

› Fizyolojinin babası

Görsel 1

49

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 49 / 101

Orijinal Slayt #47

Araştırmalar Yapıldıkça...

Protein İhtiyacı ve Azot Dengesi Araştırmaları

- › N*6,25'in protein miktarına denk gelmesi gibi saptamalar yapılıyor.
- › Devamında insanın protein gereksinimini saptamaya yönelik çalışmalar yapılıyor.
- › **Voit:** 1881'de işçilerin gereksinimi saptamış: 118g protein, 500g KH, 56g yağ
- › **Rubner:** İşçi için 127 g, ağır işçiler için 165 g protein önermiş.
- › İngiltere'de de Amerika'da da işçilerin gereksinmesi saptanıp bu kişilere özel beslenme önerileri geliştiriliyor. İşçiye verimli çalıştırabilmek..

50

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 50 / 101

Orijinal Slayt #48

1900lerden Sonra İşler Oldukça Hızlanıyor

20. Yüzyılın Başında 'Hayati Aminler' (Vitaminler) Dalgası

- › Vitaminlerin ve minerallerin keşfi ve izolasyonu çok
- › Çoğu vitamin 19-20.yüzyılda keşfedildi.
- › 1913'te Casimir Funk vital amin fikrini ortaya atıyor. Tavuklar işlenmemiş pirinç kabuğuyla beslendiklerinde beriberi durumuna karşı koruyucu olduğunu saptıyor. Bu vital amin ilk kez 1926'da izole ediliyor ve adı 1936'da B1 vitamini oluyor.
- › 1918'de meşhur Harris-Benedict BMH formülü geliştiriliyor.
- › 1932'de C vitamini izole ediliyor.

51

6. KİMYA DEVRİMİ, KALORİMETRİ & VİTAMİNLER Slayt 51 / 101

Orijinal Slayt #49

Vitamin ve Mineral Eksiklikleri Çağı

20. Yüzyıl Başlarında Eksiklik Hastalıklarının Moleküler Çözümü

- › Artık beslenme toplumsal bir boyut kazanmaya başlıyor. Besin zenginleştirme politikaları başlıyor örneğin. İlk kez ABD ve İsviçrede 1925-1926 yıllarında iyotla zenginleştirme yapıp guatr ve tiroid hastalıklarının önüne geçilmiştir. (Türkiye iyot yetersizliğinin çok önemli bir sorun olduğunu 1995'te fark ediyor)
- › Hükümetler/organizasyonlar tarafından günlük enerji, vitamin, mineral gibi gereksinimlerin saptanıp standartlaştırıldığı kılavuzlar oluşturuyor.
- › 1941'de ilk kez EDA yayınlanıyor.
- › 1945'te FAO kuruluyor.
- › Tüm bu gelişmeler hastalık-diyet ilişkisi üzerine yoğunlaşılmasına olanak tanıyor.
- › 1900lerden Sonra İşler Oldukça Hızlanıyor
- › İyot yetersizliğine bağlı guatr, demir eksikliği anemisi, D vitamini eksikliğinde rikets, C vitamini eksikliğinde skorbüt ve niasin eksikliğinde pellagra tanımlandı.
- › Toplum sağlığı düzeyinde tuzun iyotlanması, onların zenginleştirilmesi gibi kamusal beslenme politikalarının temeli bu dönemde atıldı.

Diyetisyenliğin Ortaya Çıkışı

1877 Philadelphia: Sarah Tyson Rorer ve İlk Diyetetik Komitesi

› Amerikan Tıp Derneği 1877 yılında kendisine bağlı bir Diyetetik Komitesi oluşturarak komitenin başına o sıralar tarifeleri daima besinlerin sağlıkla ilişkilerini göz önüne alarak hazırlatmasıyla ünlü yemek öğretmeni Sarah Tyson Rorer'i getirmişlerdir.

› Rorer, aynı yıl Diyetetik Gazete adı ile bir yayına başlamış, gazete çok ilgi görmüş ve kendisine her gün yüzlerce; "su şişmanlatır mı", "sıcaklarda et mi, sebze mi yemeli" gibi sorularla dolu mektuplar gelmeye başlamıştır.

› 1880'de üç doktor Mrs. Rorer'a kurumlarında bir diyet mutfağı açmasını önermişler ve o tarihten sonra hastanelerde diyet mutfağı yaygınlaşmaya başlamıştır.

› Sarah Tyson Rorer

Görsel 1

Görsel 2

Diyetisyenliğin Ortaya Çıkışı

1899 Lake Placid Konferansı ve Mesleki Standartlar

› Diyetisyen unvanının ilk kullanımı 1899'da Amerika Birleşik Devletleri'nde diyetisyenin 'hastanede çalışan ve hastalara besleyici yemekler sağlayan kişi' olarak tanımlanmasıyla kaydedilmiştir.

Diyetisyenliğin Ortaya Çıkışı

Tıp Fakültelerinde İlk Beslenme Kürsüleri

› Amerika'da Tıp Fakültelerinde bu dersi ilk açan yer John Hopkins Üniversitesi'dir. 1903 de üniversite bünyelerinde 3 aylık diyetetik kursları açılmaya başlanmıştır. Bu kurslara kabul edilmek için temel bilimlerden birinden mezun olmak ve 25 yaşın üzerinde olmak koşulu getirilmiştir. Bu kurslardan geçenlere diyetisyen denilmeye başlanmıştır.

Diyetisyenliğin Ortaya Çıkışı

Savaş Dönemi Rasyonlaması ve Hastane Yönetimi

› Diyetisyenliğin gelişiminde dünya savaşlarının da önemli bir rolü bulunmaktadır.

› I.Dünya Savaşı'na ABD nin girmesiyle besinleri satın alma, saklama ve servisinde dikkat edilecek noktaları öğretecek, askerlerin besin ihtiyaçlarını ve yemeleri gerekli miktarı tayin edecek, hasta ve yaralıların beslenmesini planlayacak kişi ihtiyacı ortaya çıkıyor, bu amaçla orduya diyetetik formasyonu olan 356 kişi alınıyor.

- › 2.Dünya savaşında Amerika'dan 200 diyetisyen görevlendirilmiştir.
- › Bunlar mesleğin farkındalığını artırmıştır.

56

7. DİYETİSYENLİĞİN DOĞUŞU & 1962 HACETTEPE Slayt 56 / 101

Orijinal Slayt #54

Diyetisyenliğin Ortaya Çıkışı

1917: Amerikan Diyetetik Derneği'nin (ADA / AND) Kuruluşu

- › Lenna Cooper ve Lulu Graves isimli iki diyetisyen “şimdi diyetisyenlerin bilgilendirilmeye daha çok ihtiyaçları var” diyerek tüm diyetisyenleri davet ediyor ve bir konferans düzenliyorlar.
- › Bu konferansa 98 kişi katılıyor ve toplantıda Diyetisyenler Derneği kurulmasına karar veriliyor ve 1917 de Amerikan Diyetetik Derneği (ADA) adı ile derneklerini kuruyorlar.
- › ADA ilk toplantısını 1918 yılında yapıyor ve o yıl ihtiyaç nedeniyle diyetetik hizmetlerini 4 alana ayırıyorlar. Bunlar, 1) Tedavici Diyetisyen, 2) Yönetici Diyetisyen, 3) Toplum Sağlığı Diyetisyeni, 4) Eğitici Diyetisyendir.
- › Diyetisyenlik eğitimi 1922 de dört yıllık eğitime geçiyor ve dernek 1925 yılında “Journal of American Dietetic Association” adlı bir dergi yayınlamaya başlıyor.
- › Dernek ilk erkek üyesini 1930 yılında alıyor.
- › Diyetetik mesleği nispeten genç bir meslektir ve ilk olarak 1917'de Amerikan Diyetisyenler Derneği'nin (ADA) kurulmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde resmiyet kazanmıştır.

57

7. DİYETİSYENLİĞİN DOĞUŞU & 1962 HACETTEPE Slayt 57 / 101

Orijinal Slayt #55

Diyetisyenliğin Ortaya Çıkışı

İki Dünya Savaşı Arasında Ulusal Diyetetik Birlikleri

- › Daha sonra Amerika'yı diğer ülkeler izlemeye ve Diyetetik Dernekleri kurmaya başlamışlardır. İsveç (1921), Danimarka (1923), Japonya (1926, Kanada (1933), İngiltere (1936), Hollanda (1941), İsviçre (1942), Yeni Zelanda (1943), Norveç (1948), Fransa (1954, Avusturya (1955), Almanya (1957), İrlanda (1960) yılında derneklerini kurmuşlardır.

58

7. DİYETİSYENLİĞİN DOĞUŞU & 1962 HACETTEPE Slayt 58 / 101

Orijinal Slayt #56

Diyetisyenliğin Ortaya Çıkışı

1924 Edinburgh ve 1936 İngiliz Diyetisyenler Derneği (BDA)

- › 1924'te Edinburgh Kraliyet Revirinde ilk diyetisyenlik bölümü açıldı.
- › 1936'da İngiliz Diyetisyenler Derneği (BDA) kuruldu. Birleşik Krallık'ta ilk diyetisyenler hemşirelerdi.
- › Burada hemşirelik deyince aklımıza gelen Florance Nightingale'in önemli bir rolü var. Kendisi ilk hastane diyetisyeni olarak da biliniyor.
- › Alexis Soyer, kendisi bir şef. Askerlere pişirme yöntemlerini, sağlıklı ve besleyici yöntemleri öğretiyor. Nightingale ile işbirliğine gidiyorlar hatta, planlı bir mutfak oluşturuyor, pişirme yöntemlerini çalışıyorlar.

59

7. DİYETİSYENLİĞİN DOĞUŞU & 1962 HACETTEPE Slayt 59 / 101

Orijinal Slayt #57

Diyetisyenler Ne İş Yapıyor?

Kanada Diyetetik Derneği Perspektifi

> Kanada:

- > Diyetisyenler hastalarını, müşterilerini ve toplulukları yiyecekleri benimsemeleri, anlamaları ve tadını çıkarmaları için güçlendirir. Sağladıkları tavsiye ve bilgiler, tat ve erişilebilirlik dahil olmak üzere müşterilerinin ve hastalarının kişisel ihtiyaçlarına ve zorluklarına göre uyarlanmıştır. Beslenme bilimini, tüm Kanadalılar için sağlıklı yaşamı desteklemek için herkesin anlayabileceği terimlere çeviriyorlar.
- > Diyetisyenler sağlık ve gıda sisteminin her kademesinde aktif rol alırlar: Klinik tıp işbirlikleri, bilimsel araştırmalar, gıda endüstrisinde inovasyon ve kamu beslenme politikalarının şekillendirilmesinde stratejik bir mesleki liderliğe sahiptirler.
- > Burada registered dietitian olmanız gerekiyor.

60

7. DİYETİSYENLİĞİN DOĞUŞU & 1962 HACETTEPE Slayt 60 / 101

Orijinal Slayt #58

Diyetisyenler Ne İş Yapıyor?

Avustralya Diyetetik Derneği Perspektifi: Bireysellik

> Avustralya:

- > **Avustralya Diyetisyen Derneği diyor ki:** İş beslenmeye geldi mi herkes için aynı ölçü/beden! yaklaşımı doğru olmaz. Akredite diyetisyenlik uygulamaları kişiye özel ve ileri seviye bir yaklaşım sağlar.
- > Diyetisyenler beslenmenin vücudu nasıl etkilediğini anlar ve bu bilgiyi çeşitli tıbbi durumları tedavi etmek için kullanır. Tıbbi beslenme tedavisi konusunda eğitim almış diyetisyenler, bilimsel beslenme bilgilerini diyet tavsiyelerine çevirir. Yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri yoluyla refahı iyileştirmek için özel koçluk stratejileri kullanırlar.
- > "Bireylerin, grupların, toplulukların ve popülasyonların sağlığını optimize etmek için sağlığı geliştirmek, hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için gıda ve beslenme bilimini uygulayan bir profesyonel."

61

7. DİYETİSYENLİĞİN DOĞUŞU & 1962 HACETTEPE Slayt 61 / 101

Orijinal Slayt #59

Diyetisyenler Ne İş Yapıyor?

Amerikan Diyetetik Akademisi (AND) RDN Standartları

> ABD:

- > Kayıtlı diyetisyen beslenme uzmanları - RDN'ler - beslenme bilimini sağlıklı yaşam için pratik çözümlere dönüştürebilen gıda ve beslenme uzmanlarıdır. RDN'ler, bireylerin benzersiz, olumlu yaşam tarzı değişiklikleri yapmalarına yardımcı olmak için beslenme uzmanlıklarını kullanır. Hastanelerde, okullarda, halk sağlığı kliniklerinde, bakım evlerinde, fitness merkezlerinde, gıda yönetiminde, gıda endüstrisinde, üniversitelerde, araştırma ve özel muayenelerinde toplum genelinde çalışırlar. RDN'ler, Amerikalıların ve dünyadaki insanların beslenme durumunu iyileştirmenin savunucularıdır.
- > Kayıtlı beslenme ve diyetetik teknisyenleri - NDTR'ler - güvenli, kültürel açıdan yetkin, kaliteli gıda ve beslenme hizmetlerinin sağlanması için teknik beslenme ve diyetetik uygulamaları düzeyinde eğitilir ve eğitilir. Ulusal olarak onaylıdır ve sağlık ve yemek hizmeti yönetim ekiplerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğrudan hasta/müşteri beslenme bakımındayken kayıtlı bir diyetisyen beslenme uzmanının gözetimi altında çalışırlar; ve sağlıklı popülasyonlara genel beslenme eğitimi sağlamada bağımsız olarak çalışabilirler.

62

Diyetisyenler Ne İş Yapıyor?

Birleşik Krallık Sağlık Sistemi (NHS) Diyetisyen Roller

› **İngiltere:**

› **Diyetisyen:**

› Yalnızca Bakım Meslekleri Konseyi'ne (HCPC) kayıtlı olanlar Diyetisyen/Kayıtlı Diyetisyen (RD) unvanını kullanabilir.

› Asgari gereklilik, Diyetetik Lisans Derecesi veya Diyetetik alanında lisansüstü diploma veya daha yüksek derece ile ilgili bir bilim derecesidir.

› **Beslenme uzmanları/nutritionist:**

› Beslenme uzmanları, halk sağlığı, sağlığın iyileştirilmesi, sağlık politikası, yerel ve ulusal hükümet, özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) ve eğitim ve araştırma gibi farklı rollerde çalışırlar. Beslenme uzmanları, gıda ve sağlıklı beslenme hakkında bilgi vermeye yetkilidir.

› Unvanları kanunla korunuyor mu?

› Hayır – herkes kendine beslenme uzmanı diyebilir, ancak yalnızca Birleşik Krallık Gönüllü Beslenme Uzmanları Kaydı'na (UKVRN) kayıt yaptıranlar kendilerine Kayıtlı Beslenme Uzmanı (RNutrs) diyebilir. Nutrların kanunen kendilerine diyetisyen demelerine izin verilmemektedir.

› Hangi niteliklere sahipler?

› Beslenme alanında birçok derece kursları mevcuttur. Beslenme konusunda katı mesleki eğitim standartlarını uygulayan ve karşılayan kurslar, Beslenme Derneği (AfN) tarafından akredite edilir ve bu kurslardan mezun olanlar doğrudan gönüllü kayıt sistemine girerler. Bir beslenme uzmanının Beslenme Derneği (AfN) tarafından yürütülen UKVRN'ye kayıtlı olması yasal bir zorunluluk değildir.

› **https://www.bda.uk.com/membership/specialist-groups-branches/join-a-specialist-group.html**

63

Türkiye'de Diyetisyenlik

Prof. Dr. İhsan Doğramacı ve Prof. Dr. Ayşe Baysal Ekolü

› Türkiye'de diyetisyenlik eğitimi 1962 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından başlatılmıştır. Önceleri Diyetetik adı ile açılan program 1963'de Beslenme ve Diyetetik olarak değiştirilmiştir.

› Otuz altı yıl tek başına eğitimini sürdüren Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden sonra diğer bölümler aynı program ile 1998 yılında Erciyes Üniversitesi'nde, 1999'da da Başkent Üniversitesi'nde açılmıştır.

› Türkiye'de Diyetisyenler Derneği pek çok Avrupa ülkesinden önce 1969'da kurulabilmiştir. Derneğin kuruluşunu takiben 1972 yılında bilimsel dergisi Beslenme ve Diyet yayınlanmaya başlanmıştır.

64

Türk Standartları Enstitüsü

TSE 13114 Standardı: Diyetisyenliğin Hukuki Çerçevesi

› **Diyetisyenlik:** Diyetisyenlik, büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu

beslenmenin plân ve programlarını düzenleyen; besin ögesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan; var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı plânlayan, eğitim veren, eğitim programlarını plânlayan, uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

65

7. DİYETİSYENLİĞİN DOĞUŞU & 1962 HACETTEPE Slayt 65 / 101

Orijinal Slayt #63

Türk Standartları Enstitüsü

TSE: Diyetisyen Unvanının Yasal Tanımı

› **Diyetisyen:** Diyetisyen, sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık (bir yıl hazırlık ile 5 yıl) beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ile "Diyetisyen" unvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir.

66

7. DİYETİSYENLİĞİN DOĞUŞU & 1962 HACETTEPE Slayt 66 / 101

Orijinal Slayt #64

Türk Standartları Enstitüsü

TSE: Beslenme ve Diyet Uzmanı (Yüksek Lisans / Uzmanlık)

› Beslenme ve diyet uzmanı; diyetisyen ünvanını diploma ile aldıktan sonra besin, beslenme ve diyetetik alanında bilim uzmanlığı ve/veya doktora derecesi almış diyetisyendir.

67

7. DİYETİSYENLİĞİN DOĞUŞU & 1962 HACETTEPE Slayt 67 / 101

Orijinal Slayt #65

Türk Standartları Enstitüsü

TSE: Diyetetik Biliminin Mesleki Uygulama Sahası

› Diyetetik; hastalık ve sağlık durumlarında bireyler ve gruplar için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda beslenme plânlarının yapılması, hastaya ve hastalığa özel diyetlerin geliştirilmesi, düzenlenmesi, bu diyetlerin uygun şekilde hazırlanmasının denetimi, hastanın tedavisinde önemli yeri olan diyetin hasta tarafından kullanılması için, uygun olmayan beslenme alışkanlıklarının uygun olanlarla değiştirilmesini amaçlayan davranış tedavisini uygulayarak bireylerin eğitimi ve izlenmesi gibi hususlardır.

68

7. DİYETİSYENLİĞİN DOĞUŞU & 1962 HACETTEPE Slayt 68 / 101

Orijinal Slayt #66

Diyetisyenlik

İletişim, Empati ve Davranış Değişikliği Liderliği

› Diyetisyenlik, işin hangi yönünü seçerse seçsin, birincil rollerinden biri, bireylerin bir terapötik yaklaşımı anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmak, kendi rollerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için doktorlara, hemşirelere veya diğer sağlık çalışanlarına beslenme ve diyetetik hakkında bilgi vermek;

gruplara (öğrenciler, meslek grupları, yaşlılar hamileler, çocuklar..) önleyici beslenmeyi öğretmek ya da bilim ya da medya için bir makale yazmak... bir eğitimci olmaktır.

> Bu nedenle iletişim kurma yeteneği, her diyetisyenin rolünün merkezinde yer alır. Yani diyetisyen etrafındaki tüm kişi ve meslek gruplarına doğru beslenmeyi öğretmeyi hedefleyen bir eğitimcidir.

69

8. KRONİK HASTALIKLAR & BESİN REHBERLERİ Slayt 69 / 101

Orijinal Slayt #67

Diyetle İlişkili Hastalıkların Kompleksleşmesi

Bulaşıcı Hastalıklardan Kronik Yaşam Tarzı Hastalıklarına Geçiş

- > 1950lerden itibaren diyetin bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilişkisi keşfedildi. Böylece bütün ilgi yağa ve şeker tüketimine kaymaya başlamıştır.
- > Öte taraftan malnutrisyon, protein-enerji yetersizlikleriyle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Proteinle zenginleştirilmiş formüller üretiliyor. Anne sütünün önemi vurgulanıyor.
- > Besin teknolojisi, takviyeler, tarım geliyor.

70

8. KRONİK HASTALIKLAR & BESİN REHBERLERİ Slayt 70 / 101

Orijinal Slayt #68

Diyetle İlişkili Hastalıkların Kompleksleşmesi

Framingham ve Yedi Ülke Çalışmaları: Kolesterol Tartışması

- > 1950'lerde çığır açan Framingham Kalp çalışması ve 1970'lerde Yedi Ülke çalışması, doymuş yağ ve kolesterol tüketimini kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendiren gözlemsel veriler sağladı.
- > Bu veriler, Amerikan Kalp Derneği ve Beslenme ve Diyetetik Akademisi'nin Amerikalılara diyet yağ alımını sınırlamaları yönünde önerilerde bulunmasına yol açtı.
- > Sonuç olarak, Amerika'da diyet karbonhidrat tüketimi 1970'ten 1999'a kadar yaklaşık %20 arttı.
- > Ancak, daha düşük diyet yağ alımına rağmen obezite oranları artmaya devam etti ve hatta hızlanmış olabilir.

71

8. KRONİK HASTALIKLAR & BESİN REHBERLERİ Slayt 71 / 101

Orijinal Slayt #69

1961-Ancel Keys

1961 Time Kapağından 2014 Tereyağı Geri Dönüşüne Yağ Paradigmaları

- > 1984-Yağ ve kolesterole karşı savaş dönemi
- > 2014-Savaşın kazananı yağ olmuş gibi görünüyor.

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 3

72

8. KRONİK HASTALIKLAR & BESİN REHBERLERİ Slayt 72 / 101

Orijinal Slayt #70

Diyetle İlişkili Hastalıkların Kompleksleşmesi

1980 Sonrası Düşük Yağ Yanılgısı ve Şeker Patlaması

- › 75-80lerden itibaren kronik hastalıklara yönelik artıyor, düşük yağlı kolesterolü sodyumlu öneriler hayatımıza girmiş oluyor.
- › 90lardan itibaren bilimsel çalışmaların sayısı büyüklüğü ve kalitesi artınca iş oldukça kompleksleşiyor.
- › Böylece iş besin ögesi yetersizliği ve bunları yerine koymaktan diyet patterni anlayışına geçmiş oluyoruz.
- › Birçok popüler diyet hayatımıza giriyor. Bunlardan bahsettik.. Herkes bir diyet gurusu oluyor..
- › Tüm bu gelişmeler olurken obezite T2DM, KVVH, NAFLD gibi hastalıklar adeta bir salgın gibi yayılmaya devam ediyor. Fazla yeme-obezite iskeletinden bilim üretmeye devam ediyor.

73

8. KRONİK HASTALIKLAR & BESİN REHBERLERİ Slayt 73 / 101

Orijinal Slayt #71

USDA Besin Rehberlerinin Doğuşu (1917 - 1956)

5 Besin Grubundan Savaş Rasyonlarına (Basic Seven) ve Dört Temel Gruba (Basic Four)

1917 5 Temel Besin Grubu

Meyve/sebze, et/protein, tahıllar, tatlılar ve yağlar. Tarihin ilk resmi besin gruplaması.

Büyütmek için tıklayın

1943 Basic Seven (7 Grup)

Savaş koşullarında mikro besin yetersizliklerini önlemek için oluşturuldu. Tereyağı/margarin dahil 7 grup.

Büyütmek için tıklayın

1956 Basic Four (Dört Temel Grup)

Süt, Et, Sebze-Meyve, Ekmek-Tahıl. Türkiye'de Prof. Dr. Ayşe Baysal'ın 'Dört Yapraklı Yonca'sına ilham verdi.

Büyütmek için tıklayın

74

8. KRONİK HASTALIKLAR & BESİN REHBERLERİ Slayt 74 / 101

Orijinal Slayt #72

Besin Piramitlerinin ve Rehberlerinin Evrimi (1992 - 2011)

Geleneksel Tahıl Tabanından MyPyramid ve Porsiyon Orantılı MyPlate Modeline

1992 Besin Rehberi Piramidi

Geniş tahıl tabanı (günde 6-11 porsiyon); tepeye itilen ve kısıtlanan yağlar ('Düşük yağ, yüksek karbonhidrat' dönemi).

Büyütmek için tıklayın

2005 MyPyramid Modeli

Merdiven çıkan figürle fiziksel aktivite ilk kez eklendi. Katmanlar yerine renkli dikey şeritler getirildi.

Büyütmek için tıklayın

2011 MyPlate (Tabak Modeli)

Soyut piramit yerine gerçek yemek tabağı: Yarıları sebze/meyve, çeyreği tam tahıl, çeyreği protein ve yanında süt.

Büyütmek için tıklayın

75

8. KRONİK HASTALIKLAR & BESİN REHBERLERİ Slayt 75 / 101

Orijinal Slayt #REHBER+

Yeni Amerikan Rehberi (2025–2030): Piramit Tersine Döndü!

1992'nin Rafine Karbonhidrat Tabanından Kaliteli Protein, Sağlıklı Yağlar ve NOVA Matris Önceliğine

1992 • ESKİ PARADİGMA Düşük Yağ / Yüksek Karb

1992 USDA Besin Rehberi Piramidi

"Yağ Düşmandır, Tahıl Kaidedir"

▼ **Aşırı Karbonhidrat Tabanı (Günde 6-11 Porsiyon):** Ekmek, pirinç, makarna ve mısır gevreği gibi rafine tahıllar piramidin en geniş tabanına konuldu ve sınırsızca tüketilmesi teşvik edildi.

▼ **Sağlıklı/Zararlı Yağ Ayrımı Yapılmadı:** Zeytinyağı ve kuruyemişler de dahil tüm yağlar "az tüketin" denilerek tepeye hapsedildi. Halk yağı kesti ancak şekere ve rafine tahıllara yöneldi; **obezite ve diyabet epidemisi patladı.**

2025–2030 • GÜNCEL AMERİKAN POLİTİKASI realfood.gov Piramidi

Tersine Dönen Piramit Paradigması

"Ne Kadar Yediğin Değil, Ne Yediğin Önemli"

▲ **Geniş Üst Taban: Protein, Süt Ürünleri, Sağlıklı Yağlar, Sebze & Meyve** Et, tavuk, balık, yumurta, tam süt, yoğurt, peynir, tereyağı, zeytinyağı, avokado ve sebze-meyveler tabanın asıl geniş omurgasını oluşturuyor.

▼ **Daralan Sivri Uç: Tam Tahıllar (Whole Grains)** Eski piramidin 6–11 porsiyonluk dev tabanı olan tahıllar piramidin en ucuna itilerek yalnızca tam tahıllar (ekşi maya, yulaf vb.) düzeyine indirildi.

Dersin Dönüm Noktası: 30 yıl önce topluma 'yağ zararlıdır, günde 11 dilim ekmek yiyin' diyen kamu rehberleri; metabolik çöküşün faturasını görerek proteini, sağlıklı lipitleri ve tam gıdaları merkeze almış, **piramidi fiilen tersyüz etmiştir.**

Besin Rehberleri Devrimi

76

9. BESLENME DÖNÜŞÜMÜ & ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR (UİB) Slayt 76 / 101

Orijinal Slayt #75

Beslenme Dönüşümü (Nutrition Transition - Barry Popkin)

Geleneksel Taze Diyetlerden Rafine Batı Tipi Diyete ve Kronik Hastalıklara Geçiş

BARRY POPKIN MODELİ (1993)

Geleneksel Diyetten Batı Tipi Beslenmeye 5 Aşama

1. **Toplayıcılık:** Yüksek lif, yabani bitki ve yağsız av eti.
2. **Kıtlık Dönemi:** Erken tarım, monokültür tahıl, boy kısalması.
3. **Kıtlığın Gerilemesi:** Sanayileşme, kalori bolluğu, nişasta.
4. **Dejeneratif Hastalıklar:** Rafine şeker, doymuş yağ, UİB, sedanter hayat ve obezite patlaması!
5. **Davranış Değişikliği:** Sağlıklı yaşlanma bilinci, fonksiyonel beslenme.

2050 ALARM PROJEKSİYONU

Bu beslenme dönüşümü devam ederse, **2050'de dünya nüfusunun %45'i aşırı kilolu, %16'sı obez** olacaktır (*Scientific Reports*, 2020).

Şemayı tam ekran büyütmek için tıklayın

77

9. BESLENME DÖNÜŞÜMÜ & ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR (UİB) Slayt 77 / 101

Orijinal Slayt #76

Ultra İşlenmiş Besinler

Endüstriyel Fraksiyonlar, Emülgatörler ve Gıda Matrisinin Bozulması

› UİBler, bütün gıdaların bileşenlerine (örneğin yağlar, nişastalar, protein izolatları) ayrıştırılması, bu bileşenlerin kimyasal veya enzimatik olarak modifiye edilmesi ve ardından kozmetik katkı maddeleriyle yeniden birleştirilmesiyle üretilen endüstriyel formülasyonlardır.

78

9. BESLENME DÖNÜŞÜMÜ & ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR (UİB) Slayt 78 / 101

Orijinal Slayt #77

Ultra İşlenmiş Gıdaların Tanımı (NOVA Sınıflandırması)

Brezilya Sao Paulo Üniversitesi ve Carlos Monteiro'nun Dönüm Noktası

› **NOVA Sınıflandırması:** Gıdaları besin ögesi içeriğine göre değil, gördükleri endüstriyel işlem düzeyine göre 4 gruba ayırır.

› **Grup 1:** İşlenmemiş veya minimum işlenmiş gıdalar (taze sebze, et, meyve, yumurta).

› **Grup 2:** İşlenmiş mutfak bileşenleri (zeytinyağı, tereyağı, şeker, tuz).

› **Grup 3:** İşlenmiş gıdalar (konserve sebzeler, peynir, taze ekmek).

› **Grup 4:** Ultra İşlenmiş Gıdalar (UİB / UPF) - Ev mutfaklarında bulunmayan endüstriyel katkıları ve fraksiyonlar.

79

9. BESLENME DÖNÜŞÜMÜ & ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR (UİB) Slayt 79 / 101

Orijinal Slayt #78

UİB'lerin Sağlık Politikaları ve Endüstri Dinamikleri

International Journal of Health Policy and Management (2021) Araştırması

› Çok uluslu gıda tekelleri; pazar gücü, agresif pazarlama, lobi faaliyetleri ve hiper-yerel dağıtım ağlarıyla küresel gıda sistemini dönüştürmüştür.

› Politika yapıcılara düşen görev, bireyleri suçlamak yerine obezogenik gıda çevresini düzenleyen kamusal vergilendirme ve etiketleme yasaları çıkarmaktır.

Tam ekran büyötmek için tıklayın

80

9. BESLENME DÖNÜŞÜMÜ & ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR (UİB) Slayt 80 / 101

Orijinal Slayt #79

Ultra İşlenmiş Besinler

UİB Karakteristiğı 1: Çoklu Endüstriyel Bileşen Formülasyonları

› **Temel Özellikleri:**

› **İçerik ve Formülasyon:** UİG'ler genellikle beş veya daha fazla bileşen içerir ve bu bileşenler arasında normal ev yemeklerinde kullanılmayan endüstriyel gıda maddeleri bulunur. Bu maddeler arasında yüksek fruktozlu mısır şurubu, hidrojene yağlar, hidrolize proteinler, modifiye nişastalar ve protein izolatları sayılabilir

81

9. BESLENME DÖNÜŞÜMÜ & ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR (UİB) Slayt 81 / 101

Orijinal Slayt #80

Ultra İşlenmiş Besinler

UİB Karakteristiğı 2: Kozmetik Katkıları, Aromalar ve Renklendiriciler

› **Temel Özellikleri:**

› **Kozmetik Katkı Maddeleri:** Bu gıdaların pratik olarak tanımlanmasındaki en önemli ölçütlerden biri, kozmetik katkı maddeleri içermeleridir. Bu katkı maddeleri, son ürünün istenmeyen duyuşsal özelliklerini maskeleyerek veya ürünü tat, koku, görünüm ve doku açısından daha çekici hale getirmek için kullanılır. Renklendiriciler, tatlandırıcılar, aroma artırıcılar, emülgatörler, jelleştiriciler ve kıvam artırıcılar bu gruba girer. Bir gıdanın UİG olarak sınıflandırılması için genellikle bu tür katkı maddelerinden bir veya daha fazlasını içermesi yeterlidir

82

9. BESLENME DÖNÜŞÜMÜ & ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR (UİB) Slayt 82 / 101

Orijinal Slayt #81

Ultra İşlenmiş Besinler

UİB Karakteristiği 3: Kâr Maksimizasyonu ve Hiper-Lezzetlilik (Hyper-palatability)

› **Temel Özellikleri:**

› **İşlemenin Amacı:** UİG'lerin işlenmesindeki temel amaç, uygun fiyatlı, oldukça lezzetli, kârlı ve raf ömrü uzun ürünler yaratarak daha az işlenmiş gıdaların yerini almaktır.

83

9. BESLENME DÖNÜŞÜMÜ & ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR (UİB) Slayt 83 / 101

Orijinal Slayt #82

Ultra İşlenmiş Besinler

UİB Karakteristiği 4: Gıda Matrisinin Yıkımı ve Hızlı Emilebilirlik

› **Temel Özellikleri:**

› **Fiziksel ve Besinsel Özellikler:** Ultra işleme, gıdaların doğal yapısını (matrisini) büyük ölçüde bozar. Bu gıdalar genellikle yüksek enerji yoğunluğuna, yumuşak bir dokuya, yüksek oranda doymuş yağ, ilave şeker ve sodyuma sahiptir; buna karşılık protein, lif ve mikro besinler açısından fakirdirler

84

9. BESLENME DÖNÜŞÜMÜ & ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR (UİB) Slayt 84 / 101

Orijinal Slayt #83

Mekanizmalar:

Biyokimyasal Yolaklar: Mikrobiyom Bozulması, İnsülin Direnci ve Tokluk Kaybı

- › Yetersiz besin ögesi profili
- › Sağlıklı besinlerin yerini alması
- › Yüksek enerji yoğunluğu ve bozulmuş besin matriksi
- › Artmış enerji alımına neden olması
- › Doygunluk hormonlarını baskılaması
- › Beyindeki ödül sistemlerini uyarması
- › Katkı maddelerinin potansiyel zararlı etkileri
- › İşleme ve ambalajlama kirleticileri
- › Bağırsak mikrobiyotasını bozması

Tam ekran büyütmek için tıklayın

85

9. BESLENME DÖNÜŞÜMÜ & ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR (UİB) Slayt 85 / 101

Orijinal Slayt #84

UPF: Büyük Şirketler Her İmkana Sahip

Çok Uluslu Gıda Şirketlerinin Pazar Gücü ve Dağıtım Hakimiyeti

- › Küresel Üretim Ağları Kurmak
- › Geniş Ölçekli ve Hiper-yerel Dağıtım Ağı Oluşturmak
- › Süpermarketlerin ve market zincirlerinin büyümesi
- › Modern süpermarketlerin olmadığı yerlerde ise, Coca-Cola'nın Meksika'daki tienda sahiplerine mal sağlaması veya Nestlé'nin Brezilya favelalarında kapı kapı satış yapan mikro dağıtım sistemi gibi hiper-yerel dağıtım stratejileri kullanılmaktadır.
- › Pazarlama stratejileri
- › Politikayı ele geçirmek
- › Bilimi ele geçirmek
- › Sivil toplumu ele geçirmek
- › Birleşmiş Milletler'in eski WHO Genel Direktörü Margaret Chan'ın da belirttiği gibi, bulaşıcı olmayan hastalıkları önleme çabaları, güçlü ekonomik aktörlerin ticari çıkarlarıyla çatışmaktadır

86

GEÇİŞ MODÜLÜ: MODERN YAŞAM KARŞITI DİYETLER Slayt 86 / 101

Orijinal Slayt #MODERN 1

Modern Yaşam Karşiti Diyetler: Neden Doğdu?

Evrimsel Uyumsuzluk Hipotezi (Mismatch) ve Ataların Biyolojisine Kaçışın 5 Temel İtici Gücü

Kavramsal Temel

Evrimsel Uyumsuzluk Hipotezi

Evolutionary Mismatch (Eaton & Konner 1985; Cordain; Lindeberg)

İnsan genomu yaklaşık **2,6 milyon yıllık** avcı-toplayıcı Paleolitik çağda şekillenmiştir. Ancak son **10.000 yıldaki tarım devrimi** ve özellikle son **250 yıldaki sanayileşme**, besin çevremizi genetik adaptasyon hızımızdan yüzlerce kat hızlı değiştirmiştir. Biyolojimiz ile modern ultra işlenmiş gıda çevresi arasındaki bu köklü uyumsuzluk; obezite, tip 2 diyabet, koroner kalp hastalığı ve otoimmünite gibi "**medeniyet hastalıklarına**" zemin hazırlamıştır.

01

Biyomimetik & Evrim

Genetik Hafızaya Dönüş

İnsan sindirim anatomisi ve metabolizması, rafine karbonhidratlar yerine protein ve sağlıklı yağları yakacak biçimde gelişmiştir. Ataların sofrasına dönmenin kronik hastalıkları önleyeceği inancı.

02

Tıbbi & Sanayiye Tepki

Overmedication Eleştirisi

Geleneksel sağlık sisteminin kök nedeni tedavi etmek yerine hastaları ömür boyu ilaca bağımlı kıldığı ('overmedication') ve gıda kartellerinin kâr amacıyla insanları hasta ettiği düşüncesi.

03

Metabolik Eliminasyon

Antinütriyentleri Sıfırlama

Dirençli kilo, egzama, Crohn/Kolit, akne ve eklem ağrılarını; bitkisel antinütriyentleri (lektin, fitik asit, oksalat) ve modern alerjenleri diyetten tamamen çıkararak 'kökten çözme' arzusu.

04

Isıl İşlem & Toksin Korkusu

Canlı Enzim & Saflık Arayışı

Piştirme ve endüstriyel ısıtma işlemlerin mutajenik/toksik bileşikler (akrilamid, AGEs, HAA) oluşturduğu; besindeki canlı enzimleri ve biyoaktif enerjiyi tahrip ettiği varsayımı.

05

Manastır Tipi Arınma

Ahlaki Saflık & Beden Kontrolü

Gıdaya ahlaki saflık ('cleanliness') ve erdem anlamı yükleyerek bedeni manipüle etme, 'günahkar modernite' toksinlerinden arınma (detoksifikasyon) ve katı disiplin dürtüsü.

87

GEÇİŞ MODÜLÜ: MODERN YAŞAM KARŞITI DİYETLER Slayt 87 / 101

Orijinal Slayt #MODERN 2

Modern Yaşam Karşıtı Diyetlerin Taksonomisi

Kısıtlama Derecelerine, Piştirme Durumlarına ve Ana Besin Kaynaklarına Göre 4 Büyük Akım

1. PALEOLİTİK DİYET

Taş Devri / Avcı-Toplayıcı

Tarım öncesi Paleolitik çağ (2.6M - 10k yıl) avcı-toplayıcı genetik yapısına dönüş.

Klasik Paleo Av eti, balık, sebze, meyve, fındık. Tahıl, baklagil, süt ve şeker yasak.

AIP (Otoimmün) Otoimmün vakalar için gece gölgeleri (patates, domates, biber) ve yumurta elenir.

PKD (Paleo-Keto) Karbonhidrat <50g/gün; yüksek yağ ve et ile ketozis hedeflenir.

Modifiye / Esnek Sürdürülebilirlik için sınırlı patates, pirinç ve fermente ürünler serbest.

Kural: Tahıl, baklagil, süt ürünleri, rafine şeker ve tohum yağları kesinlikle yasaktır.

2. KARNİVOR DİYET

Sıfır Karbonhidrat / Apeks Yırtıcı

Tüm bitkilerin kimyasal savunma toksini içerdiği iddiasıyla sadece hayvansal gıdalar.

Lion Diet (Aslan) En katı form; sadece geviş getiren hayvan eti (sığır/kuzu), su ve tuz.

Nose-to-Tail Burundan kuyruğa; kas etinin yanında sakatat (karaciğer, böbrek), ilik ve kemik suyu.

Animal-Based (Esnek) Et ve organ gövdesi; düşük toksinli tatlı meyveler ve ham bal eklenir.

Kural: Bütün sebze, meyve, tahıl, tohum ve bitkisel lifler (<1g/gün) kesinlikle yasaktır.

3. ÇİĞ BESLENME

Raw Food / Living Food

Gıdaların 42°C-48°C üzerinde ısıtılmasının enzim tahribatı ve toksin ürettiği iddiası.

Çiğ Vegan En az %90-100 oranında ısıtılmamış çiğ meyve, sebze, filiz ve kuruyemiş.

Çiğ Vejetaryen Çiğ bitkisel gıdaların yanına pastörize edilmemiş çiğ süt veya çiğ yumurta.

İçgüdü Terapisi Guy-Claude Burger (1964); koku duyusuna göre çiğ et, sakatat, balık ve çiğ deniz ürünü.

Kural: 42°C-48°C üzerinde pişmiş veya fırınlanmış hiçbir yemek ve ekmek tüketilmez.

4. TEMİZ BESLENME

Clean Eating & Clean Label

Besinleri 'temiz' (işlenmemiş/doğal) ve 'kirli' (işlenmiş/katkılı) olarak ayıran yaklaşım.

Clean-by-Avoidance Etiketle koruyucu, yapay tatlandırıcı, renklendirici, HFCS ve katkı olmaması.

Clean-by-Approach Doğal, organik, tek bileşenli tam gıdalar ve fonksiyonel besin eklemeleri.

Pazarlama Boyutu Resmi yasal tanımı olmayan, endüstrinin 'Hale Etkisi' ile kullandığı kurgu.

Kural: Yapay koruyucular, yapay tatlandırıcılar, trans yağlar, rafine un ve şeker yasaktır.

Ortak Payda: Bu 4 model farklı besin gruplarını elese de; ortak hedefleri **sanayileşmiş, katkılı ve ultra işlenmiş modern gıda sistemini (UİB)** kökten reddetmektir.

BES 339 Popüler Diyetler Modülü

88

GEÇİŞ MODÜLÜ: MODERN YAŞAM KARŞITI DİYETLER Slayt 88 / 101

Orijinal Slayt #MODERN 3

Paleolitik Diyet: Bilimsel İlkeler, Genetik Yanıtlar ve Kanıt Düzeyi

LCT ve AMY1 Genleri, 30.000 Yıllık Öğütme Taşları ve GRADE Meta-Analiz Çıktıları

BİYOLOJİK & GENETİK GERÇEKLER

İnsan Evrimi Taş Devrinde Durmadı

1. "Tek Bir Taş Devri Diyeti Yoktur": Avcı-toplayıcılar coğrafyaya göre çok farklı beslenmiştir. Arktik İnuitler %90 hayvansal yağ ile yaşarken; Kitavanlar %70 karbonhidrat (tatlı patates), Hadzalar ise bal ve lifli yabani kökler tüketir.

2. LCT ve AMY1 Genetik Adaptasyonu: İnsan genomu sabit kalmamıştır! Tarım devrimiyle birlikte yetişkinlikte süt şekerini sindiren **Laktaz Persistansı (LCT geni)** ve nişasta sindiren **Tükürük Amilazı (AMY1)** kopya sayıları belirgin şekilde fırlamıştır.

3. 30.000 Yıllık Öğütme Taşları: Neandertal ve Paleolitik *Homo sapiens* diş taşlarında yabani tahıllar bulunmuş; 30.000 yıllık Paleolitik yerleşimlerde yabani tohumları ezerek un yapma aletleri tespit edilmiştir.

4. Baklagil & Antinütriyent Miti: Islatma, pişirme ve filizlendirme lektin ve fitatları inaktive eder. Epidemiyolojik kanıtlar tam tahıl ve baklagillerin kolon kanseri ve kalp hastalığından koruduğunu gösterir. Evrimsel Biyoloji: Modern kültür meyveleri antik yabani atalarından çok daha tatlı ve az liflidir.

GRADE KANIT PROFİLİ (Bahrami 2026, Manheimer)

Klinik Meta-Analiz Çıktıları

Kısa Dönem RCT (ORTA KANIT): Kontrol diyetlerine (Akdeniz/DASH) kıyasla ortalama **1.7 - 3.5 kg daha fazla kilo kaybı**; bel çevresi, açlık insülini (HOMA-IR), trigliserit ve karaciğer yağlanması belirgin düşüş. (Açlık glikozu ve CRP'de belirgin fark yok).

Uzun Dönem Kohortlar (YÜKSEK KANIT): Yüksek Paleo Diyet Skoru (PDS) alanlarda **Tüm Nedenli Ölüm %10 ↓**, **Kanser Mortalitesi %10 ↓** ve **KKH İnsidansı %16 ↓**. (Bu etki gruptan değil, rafine şekeri ve UİB'leri kesmekten kaynaklanır).

Diyetisyenlik Açısından Kritik Riskler: • **Kalsiyum & İyot Yetersizliği:** Süt ürünleri ve iyotlu tuz elendiği için 2 yıllık takiplerde tiroid fonksiyon bozukluğu ve kemik mineral riski.

• **Maliyet ve Uyumsuzluk:** Yüksek gıda bütçesi, sosyal kısıtlanma ve uzun vadede düşük sürdürülebilirlik (PDF düşüşü).

Klinik Karar: Kısa dönem metabolik sıfırlama için etkili, uzun dönemde kişiselleştirilmelidir.

89

GEÇİŞ MODÜLÜ: MODERN YAŞAM KARŞITI DİYETLER Slayt 89 / 101

Orijinal Slayt #MODERN 4

Karnivor Diyet: 'İnsana Uygun Diyet' İddiası ve Klinik Tehlikeler

Sıfır Karbonhidrat, Bitkisel Antinütriyentler, Mikrobiyota Çöküşü ve ApoB Patlaması

'İnsana Uygun Diyet' (Proper Human Diet)

1. Bitkisel Kimyasal Savunma Silahları: Hayvanlar tehlikeden kaçabilir ama bitkiler kaçamaz. Bu yüzden kendilerini otçullara karşı korumak için lektin, oksalat, fitik asit, tanen ve saponin üretirler. Savunucular bu maddelerin bağırsak geçirgenliğini (*leaky gut*) ve otoimmüniteyi tetiklediğini savunur.

2. Hiperetçil Apeks Yırtıcı Anatomisi: İnsan midesinin pH'ının (1.5) leşçiller ve etçiller gibi son derece asidik olması ve sindirim kanalı kısalığı, insanın hiperetçil (hypercarnivore) apeks bir yırtıcı olarak evrildiğinin kanıtı olarak sunulur.

3. Kısa Dönem Beyanları ve Semptom Remisyonu: Karbonhidrat sıfırlandığı için açlık kan şekeri, HbA1c ve insülin hızla düşer; FODMAP sıfırlanması ve beta-hidroksibütirat sayesinde IBD (Crohn/Kolit), SIBO ve eklem ağrılarında geçici klinik remisyonlar bildirilmektedir.

Varyasyonlar: **Lion Diet** (sadece ruminant eti+su+tuz), **Nose-to-Tail** (karaciğer, böbrek, ilik dahil).

DİYETİSYENLİK ALARMI & TEHLİKELER

Fizyolojik Mekanizmalar & Eksiklikler

1. Sıfır Lif (<1 g/gün) ve Mikrobiyom Çöküşü: Diyet lifinin yokluğu bağırsakta bütirat gibi Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin (SCFA) üretimini durdurur. Kolonositler enerjisiz kalır, mukus bariyeri inceler ve disbiyozis gelişir.

2. Ağır Mikro Besin Açıkları (RDA Altında): Laboratuvar menü modelleri; **C vitamini, D vitamini, B1 (Tiamin), Folat, Kalsiyum, Magnezyum, İyot ve Potasyum** alımının ulusal gereksinimlerin çok altında kaldığını kanıtlamıştır.

3. ApoB / LDL Patlaması ve Kanseri Riski: Doymuş yağ alımının aşırı artmasıyla ApoB ve LDL-C fırlamaktadır (Lean Mass Hyper-Responders). WHO-IARC kırmızı eti Group 2A (muhtemel kanserojen), işlenmiş eti Group 1 kanserojen sınıflandırmıştır.

GRADE Kanıt Düzeyi: 'ÇOK DÜŞÜK' (Level III-IV). Veriler sosyal medya anketlerine (Lennerz 2021) dayanır. 1 yıldan uzun hiçbir RCT ve kardiyovasküler sert son nokta çalışması yoktur! Yaşam tarzı olarak önerilemez.

Çiğ ve Temiz Beslenme: Canlı Enzim Miti, Amenore ve Ortoreksiya

Wrangham Pişirme Hipotezi, Mide Asidi Gerçeği ve 'Hale Etkisi' ile Ahlakileştirilen Tabaklar

ÇİĞ BESLENME (RAW FOOD)

Canlı Enzim Miti & Biyolojik Gerçekler

1. Wrangham Pişirme Hipotezi (Ateşin Gücü): İnsan en az 450.000 yıldır ateşe bağımlıdır! Pişirme nişastayı jelatinleştirir, proteinleri açar ve gıdadan elde edilen **net kaloriyi 2 katına çıkarır**. Doğada tamamen çiğ beslenen hiçbir yerli insan topluluğu yoktur.

2. "Canlı Bitki Enzimi" Yanılgısı: Çiğ besindeki enzimlerin sindirime yardım ettiği iddiası biyolojik bir safsatadır. Bitkisel enzimler mide asidinde (pH 1.5-2.0) anında denatüre olur. Sindirim insanın kendi enzimleri tarafından yapılır.

Giessen Çalışması Klinik Verileri: • Kadınların **%30-50'sinde sekonder amenore (adet kesilmesi)** gelişir.

- %50'sinde B12 eksikliği ve **homosistein >12 µmol/L** (damar hasarı).
- Katılımcıların **%15-25'i** aşırı zayıflık (BMI <18.5) sınırındadır.
- Fitatlar denatüre olmadığı için demir, çinko ve kalsiyum emilimi çöküştür.

Çiğ Etçil / İçgüdü Terapisi (Burger 1964): Salmonella, Listeria patojen riski çok yüksektir.

TEMİZ BESLENME (CLEAN EATING)

Hale Etkisi & Ortoreksiya Nervosa

1. Yasal ve Bilimsel Tanımı Yoktur: FDA, EFSA veya DSÖ tarafından belirlenmiş bir "temiz beslenme" tanımı yoktur. Tamamen gıda endüstrisinin ve sosyal medya gurularının tüketicileri yönlendirdiği bir pazarlama

stratejisidir.

2. "Hale Etkisi" (Halo Effect) Yanılsaması: Paketin üzerinde "temiz, katkısız, doğal, glütensiz" yazdığında tüketici o ürünü mucizevi şekilde sağlıklı algılar. Oysa tarif analizlerinde bu ürünlerin standart tariflerle aynı kalori, şeker ve doymuş yağ içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir.

Ortoreksiya Nervoza (ON) Tehlikesi: • **Ahlakileştirme (Moralization):** Gıdaları "temiz/iyi" ve "kirli/kötü" olarak bölmek, bireylerde katı saflık takıntısı ve şiddetli suçluluk yaratır.

• Sağlıklı beslenme takıntısı olan Ortoreksiya Nervoza'yı tetikler ve sosyal izolasyona, depresyona ve besin eksikliklerine yol açar.

BBC Belgeseli: *Clean Eating – The Dirty Truth*, bu popüler iddiaların sahte olduğunu kanıtlamıştır.

91

GEÇİŞ MODÜLÜ: MODERN YAŞAM KARŞITI DİYETLER Slayt 91 / 101

Orijinal Slayt #MODERN 6

Modern Yaşam Karşıtı Diyetler Karşılaştırmalı Klinik Matrisi

Diyetisyenlik Bakış Açısıyla Felsefe, Yasaklar, Serbestler, Riskler ve Bir Sonraki Derse Köprü

Diyet Modeli	Temel Felsefe / Çıkış Tezi	Serbest Gıdalar	Kesinlikle Yasak Gıdalar	Temel Riskler & Kanıt Düzeyi
Paleolitik (Paleo)	Tarım öncesi (2.6M yıl) avcı-toplayıcı genomuna dönüş; tarım ürünlerinin biyolojiye yabancılığı.	Otçul etler, balık, sebze, yabani meyveler, yumurta, kuruyemiş, tohumlar.	Tahıllar, baklagiller, süt ve tüm süt ürünleri, rafine şeker, tuz, işlenmiş yağlar.	Risk: Kalsiyum, iyot eksikliği; yüksek maliyet. GRADE: Orta-Yüksek
Karnivor (Zero-Carb)	Bitkisel savunma kimyasallarını (lektin, oksalat) sıfırlama; apeks yırtıcı etçil doğa tezi.	Sadece hayvansal gıdalar (kırmızı et, sakatat, ilik, kemik suyu, yumurta, hayvansal yağ).	Tüm bitkisel besinler (sebze, meyve, tahıl, baklagil, kuruyemiş), lifler, tohum yağları.	Risk: Sıfır lif (<1g), SCFA/bütiirat çöküşü, mikrobiyom disbiyozu, C/D/Ca/Folat açığı, ApoB artışı. GRADE: Çok Düşük
Çiğ Vegan (Raw Food)	42°C-48°C üzeri ısı işlemin enzimleri yok ettiği ve kanserojen AGEs ürettiği iddiası.	Isıtılmamış taze meyveler, çiğ sebzeler, çimlendirilmiş filizler, kuruyemiş, soğuk sıkım yağ.	42°C üzeri tüm pişmiş yemekler, fırınlanmış ekmek, pişmiş baklagiller, tüm hayvansallar.	Risk: Kadınlarda %30-50 amenore, B12 eksikliği, homosistein >12, düşük BMI, mineral emilim yetersizliği. GRADE: Çok Düşük
Temiz Beslenme (Clean)	Gıda katkı maddeleri, koruyucular ve ultra işlenmeden kaçınma; saflık ve arınma arayışı.	İşlenmemiş, organik, mevsiminde taze sebze/meyveler, katkısız tek içerikli tam gıdalar.	Yapay koruyucular, yapay tatlandırıcılar, HFCS, trans yağlar, rafine beyaz un ve şeker.	Risk: Ortoreksiya Nervoza (ON) riski, gıdayı ahlakileştirme, "Hale Etkisi" ile pazarlama tuzağı. Tanım: Bilimsel Değil

DİYETİSYENLİK SENTEZİ & BİR SONRAKİ DERSİMİZE KÖPRÜ:

Bütün bu akımların başlangıçta hızlı kilo kaybı ve insülin düzelmesi sağlamanın asıl sebebi atalarımızın masumiyeti değil; **modern Ultra İşlenmiş Gıdaları (UIB), rafine şekeri ve trans yağları kesmeleridir!** Ancak katı eliminasyonlar; mikrobiyotayı fakirleştirir, lifi sıfırlar, mikro besin açığı ve Ortoreksiya doğurur. **Bir sonraki ünitemiz olan 'Popüler Diyetler' dersinde bu akımların klinik protokollerini, menü planlama ilkelerini ve vaka yönetimini tek tek derinlemesine inceleyeceğiz!**

92

10. BESLENMENİN GELECEĞİ & EVRİMSEL SENTEZ Slayt 92 / 101

Orijinal Slayt #85

Beslenmenin Geleceđi

Genomik, Mikrobiyom ve Metabolomik Destekli Kiřiye Özel Beslenme

- › **Kiřiselleřtirilmiř Beslenme:** Tek Tip Diyet Anlayıřının Sonu
- › Geleceđin (olduka yakın bir gelecek) beslenme sisteminin “kiřiselleřtirilmiř diyet” ekseninde yeniden yapılandırılması beklenmektedir.
- › Genetik testler, mikrobiyota analizi, biyobelirteler ve yařam tarzı verileri sayesinde, bireylerin kendilerine zg metabolik ve psikolojik ihtiyalarına gre optimize edilmiř diyetler gndelik yařamın parası hline gelecek.
- › DNA tabanlı diyet pazarının kresel lekte milyar dolarlık bir sektre dnřeceđi ngrlyor.
- › Dijitalleřmenin mobil uygulamalar, yapay zek algoritmaları ve giyilebilir cihazlar yoluyla anlık, adaptif ve etkileřimli beslenme rehberliđi sunacak
- › Yapay zek destekli sistemler kiřiye zel yemek tarifleri, alıřveriř listeleri ve menler sunacak. Restoranlar bile genetik profile gre yemek nerebilecek.

93

10. BESLENMENİN GELECEđİ & EVRİMSEL SENTEZ Slayt 93 / 101

Orijinal Slayt #86

Beslenmenin Geleceđi

Srdrlebilir Gıda Sistemleri ve EAT-Lancet Modeli

- › **Gezegen Sađlıđı:**
- › Bireyler, yalnızca kendi sađlıđını deđil, aynı zamanda gezegenin sađlıđını daha fazla gzetecek (Gzetmek zorunda kalacak?)
- › Bitki temelli beslenme, iklim deđiřikliđiyle mcadelede stratejik bir ara olarak sunulacak. Bitki bazlı et, laboratuvar eti ve bcek proteini gibi alternatif protein kaynakları yaygınlařacak.
- › Hayvansal rnler, daha nadir, etik kaynaklı ve evresel izleri minimize edilmiř biimlerde tketicilecek.
- › “Gıda seimi = aktivizm” anlayıřı yaygınlařacak; bireyler etik, adil ticaret ve srdrlebilir retim ilkelerine uygun markaları tercih edecek.
- › Tketicisi, sadece rnn ieriđine deđil, hikyesine ve etkisine de yatırım yapacak.

94

10. BESLENMENİN GELECEđİ & EVRİMSEL SENTEZ Slayt 94 / 101

Orijinal Slayt #87

Beslenmenin Geleceđi

Hcresel Tarım, Dikey iftlikler ve Hassas Fermantasyon

- › Gıdanın geleceđi, sadece tabađın ieriđinde deđil, retim, dađıtım ve tketicilerin dijitalleřmesinde yatıyor. Bu srete ne ıkanlar:
- › Dikey tarım, sentetik biyoloji ve laboratuvar ortamında retilen proteinler, hem kaynak verimliliđi hem de srdrlebilirlik aısından tercih edilecek.
- › Blockchain gibi teknolojiler, gıda zincirinde tam řeffaflık sađlayacak; tketiciler rnn menřeini ve evresel etkisini anında grntleyebilecek.
- › 3D gıda yazıcıları kiřiselleřtirilmiř đnleri mmkn kılacak.
- › Dikey tarım ve řehir ii retim yaygınlařarak taze rnlere eriřimi artıracak
- › Akıllı mutfaklar, giyilebilir cihazlarla entegre alıřarak, bireyin beslenmesini anlık verilerle ynetecek.

95

Beslenmenin Geleceği

Beyin-Bağırsak Eksenini ve Nütrisyonel Psikiyatri

- › Bütüncül Sağlık
- › Beslenme artık yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve duygusal sağlığı da kapsayacak.
- › Fonksiyonel besinler ve takviyeler, beyin fonksiyonu ve ruh halini desteklemek için geliştirilecek.
- › Kişisel verilerle, uzun vadeli sağlık hedeflerine uygun beslenme düzenleri oluşturulacak.

96

Beslenmenin Geleceği

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır İsraf Teknolojileri

- › Gıda İsrafını Azaltma ve Sistem Dayanıklılığı
- › Yapay zekâ ile optimize edilen tedarik zincirleri, gıda israfını en aza indirecek.
- › Akıllı ambalajlar ve tüketici eğitimi, evsel gıda kaybını azaltacak.
- › Küresel gıda sistemleri, krizlere karşı daha dirençli ve adil hâle getirilecek.

97

Beslenmenin Geleceği

Gıda Adaletsizliği ve İkili Yük (Dual Burden of Malnutrition)

- › **Her şey olumlu gitmeyebilir:**
- › Bazı bölgelerde ultra işlenmiş gıdalar ve şekerli içecekler baskınlığını sürdürebilir.
- › Kişiselleştirilmiş beslenmenin erişilebilirliği, maliyeti ve bilimsel geçerliliği yaygınlaşma hızını belirleyecek.

98

Düşün

Geleceğin Diyetisyenlerine Eleştirel Tartışma Soruları

- › En sağlıklı beslenme tarzı atalarımızın beslenme tarzı mıdır?
- › Atwater'ın kalorimetresi ve 'bir kalori bir kalordur' ilkesi, beslenme bilminde bir devrim yaratmıştır. Ancak, günümüzdeki 'ultra işlenmiş gıdaların' doygunluk ve metabolizma üzerindeki etkilerini düşündüğümüzde, bu ilkenin sınırlılıkları nelerdir? Bir diyetisyen olarak, danışanınıza sadece kalori sayımının neden yeterli olmadığını nasıl açıklarsınız?
- › Ultra İşlenmiş Gıdaların' sadece besin profiliyle değil, aynı zamanda pazarlama ve politik stratejilerle de yayıldığı belirtiliyor. Bir diyetisyen olarak, bireysel danışmanlığın ötesinde, bu sistemik sorunlarla mücadele etmek için hangi roller üstlenebiliriz? Toplum sağlığı alanında nasıl bir fark yaratabiliriz?
- › Kişiselleştirilmiş Beslenme' ve 'Gezegen Sağlığı' gibi iki önemli gelecek trendini düşünün. Bu iki kavram birbiriyle çelişebilir mi? (Örn: Bir bireyin genetiğine çok uygun olan bir gıdanın ekolojik ayak izinin çok yüksek

olması). Bir diyetisyen olarak bu potansiyel çatışmaları nasıl yönetir ve danışanlarınıza dengeli bir yol haritası sunarınız?

99

10. BESLENMENİN GELECEĞİ & EVRİMSEL SENTEZ Slayt 99 / 101

Orijinal Slayt #92

Fikir Sahibi Ol!

Bilimsel Okuryazarlık ve Dogmalardan Arınmış Yaklaşım

- › Modern beslenmenin evrimimizle uyumsuz olduğu fikri
- › Tarım devrimi ve sanayi devriminin beslenme ile ilişkisi
- › Bilimsel paradigma değişiminin modern diyetetiğin doğumuyla ilişkisi
- › Beslenme dönüşümü
- › Ultra işlenmiş besinler
- › Kişiselleştirilmiş beslenme
- › Gezegen sağlığı

100

10. BESLENMENİN GELECEĞİ & EVRİMSEL SENTEZ Slayt 100 / 101

Orijinal Slayt #93

Mesajlar

Biyolojik Uyumsuzluktan (Mismatch) Modern Çözümlere

- › «İnsan biyolojisi, avcı-toplayıcı diyetine evrimsel olarak adapte olmuşken , Tarım ve Sanayi Devrimleri ile ortaya çıkan modern diyet , bu mirasla bir ‘uyumsuzluk’ yaratarak kronik hastalıkların temelini atmıştır» fikri yaygın olarak kabul görmektedir.
- › Beslenme anlayışı, humoral teoriler gibi spekülatif yaklaşımlardan metabolizmanın kimyasal ve termodinamik temellerine dayanan kanıta dayalı bir bilime evrilmiştir. Bu bilimsel paradigma, diyetisyenlik mesleğinin kurumsallaşması için temel oluşturmuştur.

101

10. BESLENMENİN GELECEĞİ & EVRİMSEL SENTEZ Slayt 101 / 101

Orijinal Slayt #94

Mesajlar

Kişiselleştirilmiş, Sürdürülebilir ve Kanıta Dayalı Gelecek

- › Küresel sağlık gündemi, besin yetersizliklerinden, ‘Beslenme Dönüşümü’ ile tetiklenen kronik hastalıklara kaymıştır. Bu epidemiyolojik geçişin merkezinde, endüstriyel formülasyonlar olan Ultra İşlenmiş Besinlerin artan tüketiminin rol oynadığı düşünülmektedir.
- › Beslenme biliminin geleceği, bireyin genetik ve mikrobiyomik profillerine dayalı ‘Kişiselleştirilmiş Beslenme’ modellerine doğru ilerlemektedir. İnsan sağlığını gezegen sağlığıyla bütünleştiren sürdürülebilirlik ilkeleri ve teknolojik yenilikler, gelecekteki diyetetik uygulamalarının merkezinde yer alacaktır.